S.I.G.S.M.

Ingeniería de software

Academia Sigma

ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5.732710-4	Guedikian	Facundo	facuguedikian@gmail.com
Subcoordinador	5.791557-5	Robaina	Ihojan	ihojarex.r@gmail.com
Integrante 1	5.751664-0	Gomez	Ezequiel	gomezeze05@gmail.com
Integrante 2	5.770.057-8	Chaitelle	Nicolas	nicolaschaitelleyapor@gmail.com

Docente: Eduardo Olivera

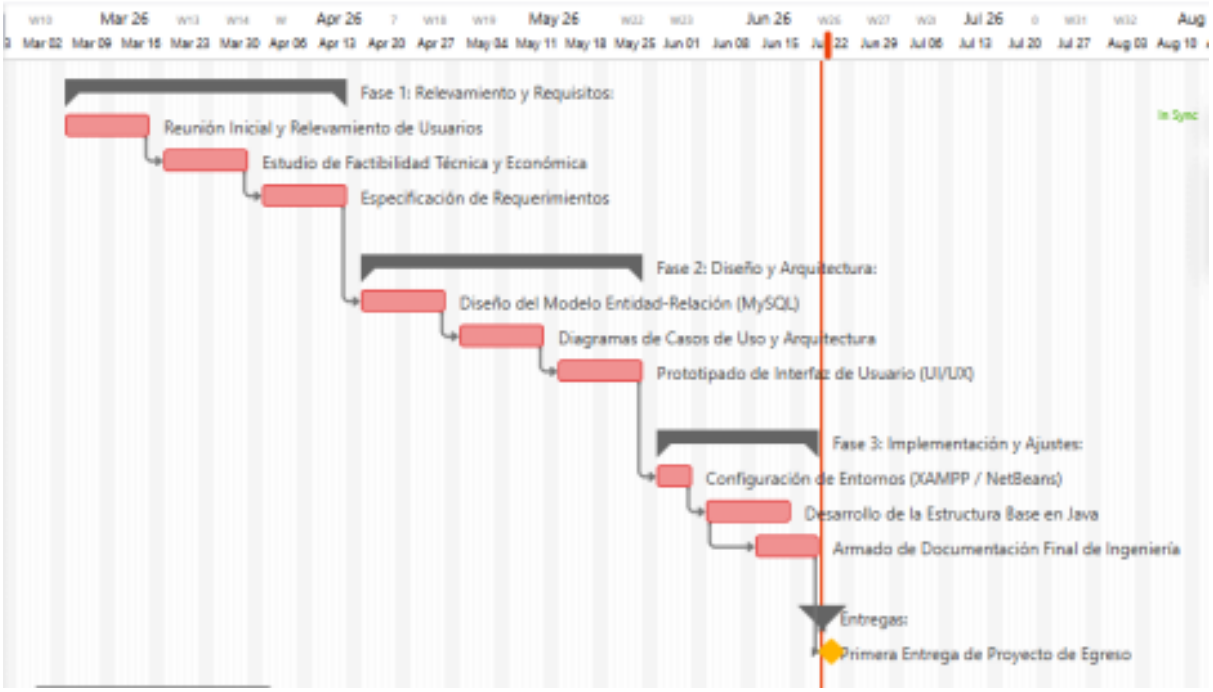
Fecha de culminación: 02/09/2026

SEGUNDA ENTREGA

Diagrama de Gantt Primera Entrega: 4
Actas de reunión PRIMERA ENTREGA 4
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS. 10
1.1. Factibilidad Técnica 10
1.2. Factibilidad Económica 12
1.3. Factibilidad Operativa 13
1.4. Factibilidad Legal 13
2. TÉCNICAS DE RELEVAMIENTO (ELICITACIÓN) 14
CUESTIONARIO DE RELEVAMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO. 15
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA (ERS) 18
1. MÓDULO DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PACIENTES 18
Este módulo comprende las funcionalidades asociadas a la digitalización de la información institucional, guías médicas y la recopilación de datos de satisfacción de los usuarios del centro de salud. 18
Requerimientos Funcionales (RF) 18
Requerimientos No Funcionales (RNF) 19
2. MÓDULO DE TRAZABILIDAD DE AMBULANCIAS 20
Requerimientos Funcionales (RF) 20
Requerimientos No Funcionales (RNF) 21
3. RESTRICCIONES GLOBALES (R) 22
4. ALCANCE Y LIMITACIONES 23
ROLES DE USUARIO, LÓGICA DEL SISTEMA Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 24
1.1 Usuarios Primarios 24
1.2. Usuarios Secundarios 25
1.3. Stakeholders (Interesados Estratégicos) 26
2. LÓGICA DEL SISTEMA (ÁRBOLES DE DECISIÓN) 27
3. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 27
3.1. Estructura de Entregas Fijas y Plazos Inamovibles 28
3.2. Estabilidad y Baja Volatilidad de Requerimientos 28
3.3. Restricciones de Infraestructura e Integración Rígidas 29
4. Diagrama de Gantt Segunda Entrega: 29
5. UML 30
Especificación de los CU: 33
CU01: Administrar Publicación de Documentación y Códigos QR 33
CU02: Evaluar Métricas e Indicadores de Satisfacción 34
CU03: Consultar Información Médica y Completar Encuesta 34
CU04: Coordinar Solicitud y Despacho de Traslado 35
CU05: Controlar Flujo Operativo del Traslado 37
CU06: Auditar y Liquidar Cierre de Servicio 38
6. Diagrama de clases completo del sistema 39
7.Plan de contingencias 40

8. Análisis costo-beneficio 42
1. Estimación de Costos del Proyecto (Horizonte temporal: 1 año) 43
2. Beneficios Cuantificables Proyectados 43
3. Indicadores Financieros 43
9. Cálculo de métricas del proyecto 44
10. Actas de Reunión - Segunda Entrega 47
ACTA DE REUNIÓN N° 01: Organización de la Segunda Entrega 47
ACTA DE REUNIÓN N° 02: Casos de Uso y Funcionamiento del Sistema 47
ACTA DE REUNIÓN N° 03: Diagrama de Clases y Estructura del Sistema 48
ACTA DE REUNIÓN N° 04: Avance del Desarrollo del Sistema 49
ACTA DE REUNIÓN N° 05: Plan de Contingencias y Costos 49
ACTA DE REUNIÓN N° 06: Pruebas y Correcciones 50
ACTA DE REUNIÓN N° 07: Preparación de la Demostración al Cliente 51
ACTA DE REUNIÓN N° 08: Revisión Final de la Segunda Entrega 51
11. Demostración de Avance al Cliente (Validación del Producto) 52
12. Hoja Testigo e Integrantes 54

Diagrama de Gantt Primera Entrega:



Actas de reunión PRIMERA ENTREGA

ACTA DE REUNIÓN N° 01: Inicio de Proyecto y Planificación

Fecha: 01 de Mayo de 2026 Moderador: Facundo Guedikian Asistentes: Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez

- **Objetivo:** Definir el alcance de la Entrega 1 (E1) y asignar responsables para el relevamiento.
- **Temas Tratados**: Se analizó la letra del proyecto y se establecieron los hitos en el diagrama de Gantt. Se distribuyeron las tareas de factibilidad técnica y relevamiento operativo.

- **Acuerdos:** Se decide utilizar Google Forms para el

relevamiento. Se acuerda la estructura base de la especificación de requerimientos .

- **Tareas:** Ihojan comenzará el estudio de factibilidad; Nicolás preparará los formularios de relevamiento; Ezequiel definirá los requerimientos de infraestructura y seguridad con el DTI.

ACTA DE REUNIÓN N° 02: Revisión de Avance y Requerimientos

Fecha: 14 de Mayo de 2026 Moderador: Ihojan Robaina
Asistentes: Facundo Guedikian, Nicolas Chaitelle, Ezequiel Gómez

Objetivo: Validar los requerimientos funcionales y de infraestructura detectados tras las entrevistas iniciales.

Temas Tratados: Revisión de resultados obtenidos en formularios. Ajuste de los RNF según restricciones del DTI.

Acuerdos: Se valida que el sistema funcionará bajo arquitectura XAMPP en servidores locales (Piso 6).

Tareas: Ihojan redactará la ERS (RF y RNF); Nicolás modelará el árbol de decisión; Ezequiel consolidará la configuración de seguridad del servidor y los protocolos de cifrado.

ACTA DE REUNIÓN N° 03: Cierre de Entrega 1

Fecha: 24 de Mayo de 2026 Moderador: Facundo Guedikian
Asistentes: Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez

Objetivo: Consolidación de documentación para la entrega formal.

Temas Tratados: Verificación de que todos los puntos del punteo

de Ingeniería (factibilidad, lógica, roles, Gantt) estén presentes en la carpeta. Revisión de formato y normas.

Acuerdos: Se aprueba el documento final y se acuerda subir todo al repositorio privado de GitHub antes del plazo límite.

Tareas: Nicolás verificará la subida al repositorio; Facundo redactará la carta de presentación; Ezequiel revisará que la documentación de seguridad y hardening esté correctamente integrada en la ERS.

ACTA DE REUNIÓN N° 04: Análisis de Factibilidad Técnica

Fecha: 03 de junio de 2026
Moderador: Nicolás Chaitelle
Asistentes: Facundo Guedikian, Ihojan Robaina, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Analizar la viabilidad técnica del sistema y definir las condiciones necesarias para su implementación.

● **Temas Tratados:** Se revisaron los recursos tecnológicos disponibles, las características de los servidores y las herramientas que podrían utilizarse para el desarrollo del sistema. También se analizaron las principales restricciones técnicas.

● **Acuerdos:** Se acuerda continuar con el análisis de la infraestructura disponible y considerar las herramientas que mejor se adapten a las necesidades del proyecto.

● **Tareas:** Nicolás continuará con el análisis técnico; Ezequiel revisará los requerimientos de infraestructura; Ihojan documentará los resultados obtenidos.

ACTA DE REUNIÓN N° 05: Relevamiento de la Situación

Actual

Fecha: 08 de junio de 2026
Moderador: Facundo Guedikian
Asistentes: Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez

Objetivo: Analizar el funcionamiento actual del proceso que se busca mejorar mediante el sistema.

● **Temas Tratados:** Se analizaron las dificultades relacionadas con la gestión de documentación, el acceso a la información y la organización de los procesos actuales.

● **Acuerdos:** Se acuerda tomar los problemas detectados como base para definir las principales necesidades que deberá cubrir el sistema.

● **Tareas:** Ihojan organizará la información obtenida; Nicolás continuará con el relevamiento; Ezequiel identificará las necesidades relacionadas con infraestructura y seguridad.

ACTA DE REUNIÓN N° 06: Definición de Requerimientos

Fecha: 12 de junio de 2026
Moderador: Ihojan Robaina
Asistentes: Facundo Guedikian, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Definir los principales requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

● **Temas Tratados:** Se revisaron las necesidades detectadas durante el relevamiento y se comenzaron a establecer las funciones principales que deberá cumplir el sistema.

● **Acuerdos:** Se acuerda organizar los requerimientos en funcionales y no funcionales para facilitar su documentación y posterior desarrollo.

● **Tareas:** Ihojan redactará los requerimientos; Nicolás revisará las funciones principales; Ezequiel verificará los requerimientos relacionados con seguridad e

infraestructura.

ACTA DE REUNIÓN N° 07: Revisión de Requerimientos

Fecha: 16 de junio de 2026
Moderador: Ezequiel Gómez
Asistentes: Facundo Guedikian, Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle

● **Objetivo:** Revisar y validar los requerimientos definidos para el sistema.

● **Temas Tratados:** Se analizaron los requerimientos funcionales y no funcionales elaborados previamente. Se realizaron ajustes para evitar información repetida y mejorar la claridad de cada requerimiento.

● **Acuerdos:** Se acuerda mantener los requerimientos revisados como base para la documentación de la primera entrega.

● **Tareas:** Ezequiel verificará los aspectos técnicos; Ihojan realizará los ajustes en la documentación; Nicolás comprobará que las funciones planteadas sean coherentes con las necesidades relevadas.

ACTA DE REUNIÓN N° 08: Revisión del Estudio de Factibilidad

Fecha: 18 de junio de 2026
Moderador: Nicolás Chaitelle
Asistentes: Facundo Guedikian, Ihojan Robaina, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Revisar el estudio de factibilidad y comprobar que la información recopilada sea suficiente para la primera entrega.

● **Temas Tratados:** Se revisaron los aspectos técnicos, operativos y económicos del proyecto. También se verificó que las conclusiones fueran coherentes con los requerimientos definidos.

● **Acuerdos:** Se acuerda completar los puntos que necesiten mayor información y mantener los resultados obtenidos como parte de la documentación del proyecto.

● **Tareas:** Nicolás revisará el análisis económico; Ihojan verificará la factibilidad operativa; Ezequiel controlará la parte técnica.

ACTA DE REUNIÓN N° 09: Organización de la Documentación

Fecha: 21 de junio de 2026
Moderador: Facundo Guedikian
Asistentes: Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Organizar y revisar los documentos que formarán parte de la primera entrega.

● **Temas Tratados:** Se revisó la estructura de la documentación, el orden de los archivos y la información incluida en cada documento. También se verificó que no existieran inconsistencias entre los diferentes apartados.

● **Acuerdos:** Se acuerda mantener una estructura organizada y realizar una última revisión antes de la entrega.

● **Tareas:** Facundo organizará los archivos; Ihojan revisará la documentación de requerimientos; Nicolás verificará el contenido general; Ezequiel revisará los aspectos técnicos.

ACTA DE REUNIÓN N° 10: Preparación Final de la Primera Entrega

Fecha: 23 de junio de 2026
Moderador: Ihojan Robaina
Asistentes: Facundo Guedikian, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Realizar la última revisión de los materiales correspondientes a la primera entrega.

● **Temas Tratados:** Se verificó que la documentación estuviera completa, que los archivos estuvieran correctamente organizados y que los principales puntos desarrollados durante esta etapa estuvieran incluidos.

● **Acuerdos:** Se aprueba la documentación preparada y se acuerda realizar únicamente correcciones menores antes de subir la entrega.

● **Tareas:** Todo el equipo realizará una última revisión individual de los documentos y Facundo verificará la organización final de la carpeta antes de la entrega del **24/06/2026**.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS.

1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Según la metodología expuesta por Sommerville (2016), el estudio de factibilidad representa una evaluación preliminar destinada a determinar si un sistema de software propuesto es viable desde las perspectivas técnica, económica y organizacional antes de comprometer recursos financieros y humanos. Complementariamente, Pressman (2014) señala que este análisis permite validar si el problema planteado posee una solución razonable dentro de los límites del entorno operativo del cliente. A continuación, se detalla el análisis multidimensional para el desarrollo del Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos (S.I.G.S.M.).

1.1. Factibilidad Técnica

Se evaluó la viabilidad tecnológica considerando la infraestructura de hardware y el ecosistema de software requeridos para la ejecución de los módulos core: documentación informativa mediante códigos QR y control logístico de la flota de traslados médicos.

- **Infraestructura de Servidores:** El despliegue de la solución se

proyecta bajo una modalidad On-Premise, utilizando los servidores corporativos provistos por el Departamento Técnico de Informática (DTI), localizados físicamente en el Piso 6 del Hospital de Clínicas. Estas unidades operan sobre entornos GNU/Linux, lo cual garantiza una alta estabilidad, rendimiento de procesos concurrentes y facilidades para la aplicación de directrices avanzadas de seguridad (hardening) informada por el área de infraestructura.

- **Entorno de Desarrollo y Persistencia:** Se determinó el uso de la arquitectura basada en el software XAMPP, implementando PHP como lenguaje de programación del lado del servidor (backend) y MySQL como sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS). La madurez de PHP y la capacidad de indización de MySQL resultan técnicamente suficientes para la gestión del flujo transaccional del sistema, la emisión dinámica de códigos QR y el almacenamiento estructurado de las encuestas de satisfacción y datos de flotas.
- **Interfaz de Usuario:** El diseño del frontend se estructurará mediante el framework Bootstrap, asegurando un diseño adaptativo (responsive). Esta selección permite la visualización óptima de las interfaces tanto en terminales de escritorio de las áreas administrativas como en dispositivos móviles utilizados por el personal de enfermería y transporte.
- **Integración:** El entorno es técnicamente viable debido a la factibilidad de incorporar interfaces de programación de aplicaciones (APIs) externas para la verificación de identidad civil mediante la Cédula de Identidad del paciente, así como la interoperabilidad con el panel de autenticación única preexistente del hospital.

1.2. Factibilidad Económica

El análisis de coste-beneficio demostró una alta viabilidad financiera para la institución, contrastando la inversión requerida para el ciclo de vida del software frente a los retornos económicos derivados de la optimización operativa.

- **Estructura de Costes de Desarrollo:** El presupuesto inicial contempla los costes fijos vinculados a las horas de ingeniería del equipo técnico de la empresa desarrolladora Academia Sigma S.A.S.. Se integran además los costes de cumplimiento legal e implantación de auditorías requeridas por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), dada la criticidad de la información médica a procesar. Los costes variables de infraestructura informática se minimizan al reutilizar el hardware del DTI del hospital.
- **Análisis de Retorno de Inversión (Beneficios):** 1. Reducción de Insumos Físicos: La digitalización del flujo de documentación informativa médica mediante la generación de folletos en códigos QR suprime los costes recurrentes de impresión, papel y mantenimiento de periféricos.
- 2. Optimización Logística: El control automatizado y la trazabilidad del Módulo de Traslados permite mitigar las ineficiencias en el despacho de ambulancias y vehículos de distribución biológica. Esto se traduce en una reducción directa del consumo de combustible, menor desgaste de la flota y eliminación de errores de registro manual.

Se concluye que el ahorro proyectado por la supresión de papel y optimización de rutas absorbe los costes de licenciamiento y soporte técnico (SLA 24/7) en el mediano plazo.

1.3. Factibilidad Operativa

Se examinó la capacidad de la estructura del Hospital de Clínicas para absorber e integrar el software S.I.G.S.M. en sus procesos cotidianos.

- **Personal Administrativo y de Servicios:** La transición desde registros manuales o dispersos hacia una plataforma centralizada requiere mitigar la resistencia al cambio cultural. Para asegurar la viabilidad, se contempla el diseño de un plan de capacitación técnica presencial dirigido al personal médico, administrativo y choferes de la flota, coordinado por el área de UX de la organización desarrolladora. El requerimiento de integración con las credenciales corporativas habituales del hospital reduce la curva de aprendizaje al no exigir la memorización de nuevos accesos.
- **Pacientes y Usuarios Externos:** El uso de interfaces basadas en tecnologías QR y la simplificación de encuestas parametrizadas garantizan un acceso ágil y universal, eliminando barreras complejas de interacción con el sistema.

1.4. Factibilidad Legal

El desarrollo e implantación del S.I.G.S.M. es jurídicamente viable al ajustarse a la **Ley N.° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data** de la República Oriental del Uruguay y las resoluciones de la **URCDP**.

- **Módulo Documentación:** El acceso mediante códigos QR es de carácter público para folletería general y el formulario de encuestas disocia cualquier dato demográfico, garantizando el anonimato estricto y la confidencialidad requerida para datos de salud.
- **Módulo Ambulancias:** La captura de la Cédula de Identidad se efectúa bajo protocolos seguros para la verificación de identidad del paciente en tránsito. El sistema no almacena diagnósticos clínicos avanzados ni patologías crónicas de la Historia Clínica Electrónica, actuando estrictamente como soporte logístico y minimizando el tratamiento de datos sensibles.

2. TÉCNICAS DE RELEVAMIENTO (ELICITACIÓN)

Para la captura exhaustiva de los requisitos del sistema, se procedió a la aplicación sistemática de diversas técnicas de elicitación de requerimientos estudiadas en el marco de la ingeniería de software.

2.1. Revisión de Documentación Existente

Se ejecutó una fase inicial de lectura analítica de la normativa legal e interna de la institución cliente. Específicamente, se analizaron los manuales de procedimientos logísticos de la flota de ambulancias y los flujos de trabajo (workflows) correspondientes al traslado de insumos médicos y muestras biológicas. Asimismo, se examinó el marco legal de la Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de "Habeas Data" de Uruguay, determinando las restricciones obligatorias de cifrado y control de acceso que debe incorporar el sistema.

2.2. Entrevistas

Se llevaron a cabo instancias de entrevistas semiestructuradas y abiertas con los actores estratégicos (stakeholders) del proyecto. Los encuentros con el Jefe del Departamento Técnico de Informática permitieron definir las limitaciones de la infraestructura de red del Piso 6. Por otra parte, las sesiones mantenidas con los coordinadores del servicio de transporte aportaron el conocimiento detallado sobre los cuellos de botella operativos en la asignación de prioridades de traslado, sentando las bases para los Requerimientos Funcionales del módulo logístico.

2.3. Encuestas / Cuestionarios

Con el propósito de recopilar datos cuantitativos y estandarizados procedentes de un volumen mayor de participantes, se recurrió al diseño y distribución de cuestionarios cerrados. Esta técnica se aplicó de manera directa sobre los choferes del servicio de traslados y el personal administrativo encargado de la atención al usuario. El análisis
estadístico de las respuestas permitió identificar la frecuencia de fallos en

el registro manual de kilometrajes y el nivel de familiaridad general con el uso de códigos QR en dispositivos móviles.

3. DISEÑO DE FORMULARIO DE RELEVAMIENTO

A continuación, se detalla el modelo formal de cuestionario técnico instrumentado para la recolección de especificaciones definitivas ante las áreas técnicas y operativas del hospital.

CUESTIONARIO DE RELEVAMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO.

Objetivo: Recopilar datos técnicos e instrumentales relativos a la infraestructura de red, seguridad, lógica de traslados y almacenamiento para la confección del documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS).

Destinatarios: Personal del Departamento Técnico de Informática (DTI) y Coordinadores del Área de Transporte Logístico.

SECCIÓN A: INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA (A ser completado por el DTI - Piso 6) 1. **Respecto al entorno de servidores GNU/Linux disponible en el Piso 6, detalle las especificaciones del entorno de producción de destino:** ○ Versión de la distribución (Ej: Ubuntu Server 22.04 LTS, Debian 12): _____

○ Memoria RAM asignada para el servidor web/BD: _____

○ Capacidad de almacenamiento disponible en disco (HDD/SSD):_____

2. **¿Existe alguna restricción o política institucional que impida la ejecución de servicios basados en la arquitectura XAMPP (Apache, MySQL, PHP) en dicho entorno?**

○ [ ] No existen restricciones.

○ [ ] Sí, se requiere instalar los servicios de forma independiente (no paquetes integrados). ○ [ ] Sí, se exige una versión específica de PHP (Especifique versión: _____).

3. **¿A través de qué protocolo se realiza la autenticación en el panel centralizado preexistente del hospital?**

○ [ ] LDAP / Active Directory.

○ [ ] OAuth 2.0 / OpenID Connect.

○ [ ] Base de datos relacional interna.

○ [ ] Otro (Detalle): _____

4. **Describa los mecanismos de comunicación requeridos para el consumo de la API gubernamental de verificación de Cédulas de Identidad:**

○ Protocolo de transferencia (Ej: REST/JSON, SOAP/XML): _____ ○ Método de autenticación requerido (Ej: API Key, Certificado SSL Digital):_____

5. **Acorde a las exigencias de la URCDP (Ley N.º 18.331), ¿cuáles son los protocolos de cifrado obligatorios para los datos en reposo y en tránsito dentro de la red local del hospital?**

○ En tránsito (Ej: HTTPS / TLS 1.3):_____

○ En reposo (Ej: AES-256): _____

SECCIÓN B: LÓGICA DE TRASLADOS Y LOGÍSTICA DE AMBULANCIAS (A ser completado por Coordinadores de Transporte)

6. **Defina el flujo actual para la asignación de un vehículo ante**

una solicitud de traslado médico o transporte de muestras biológicas:_____

_____

7. _____

8. **¿Cuáles son los estados operativos por los que atraviesa un vehículo de la flota durante su jornada?** (Marque todas las opciones aplicables)

- ○ [ ] Disponible en base.
- ○ [ ] En viaje (Hacia origen del traslado).
- ○ [ ] Con paciente/insumo a bordo (Hacia destino).
- ○ [ ] Retornado / En desinfección.
- ○ [ ] Fuera de servicio / Mantenimiento mecánico.

9. **¿Qué datos específicos son críticos registrar de manera obligatoria al finalizar cada traslado para asegurar la trazabilidad?**

- ○ [ ] Identificación del chofer y personal médico acompañante.
- ○ [ ] Kilometraje inicial y kilometraje final.
- ○ [ ] Tipo de carga (Paciente, muestras biológicas, insumos quirúrgicos). ○ [ ] Hora exacta de salida, arribo a origen y cierre del servicio.
- ○ [ ] Consumo estimado de combustible del trayecto.

10. **Para el módulo de documentos informativos mediante códigos QR, ¿qué tipo de información médica y folletos se planea disponibilizar inicialmente a los usuarios?**

- ○ [ ] Guías de preparación para estudios clínicos (Rayos X, tomografías, ayunos). ○ [ ] Mapas de ubicación interna de servicios del hospital.
- ○ [ ] Derechos y obligaciones de los pacientes.

- [ ] Formularios digitales para el registro de quejas o sugerencias.

11. **Indique el volumen máximo estimado de usuarios concurrentes (personal administrativo y choferes) que interactuarán con el sistema en los horarios pico:**
    - [ ] Menos de 50 usuarios simultáneos.
    - [ ] Entre 50 y 150 usuarios simultáneos.
    - [ ] Más de 150 usuarios simultáneos.

Fin del Formulario Técnico.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA (ERS)

El presente documento establece la especificación formal, codificada e impersonal de los requerimientos de software para el desarrollo del **Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos (S.I.G.S.M.)**, propiedad de la empresa **Academia Sigma S.A.S.**, diseñado para el **Hospital de Clínicas**. La clasificación de los enunciados se realiza bajo las directrices metodológicas de la Ingeniería de Software, distinguiendo entre Requerimientos Funcionales (RF), Requerimientos No Funcionales (RNF) y Restricciones Globales (R).

1. MÓDULO DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PACIENTES

Este módulo comprende las funcionalidades asociadas a la digitalización de la información institucional, guías médicas y la recopilación de datos de satisfacción de los usuarios del centro de salud.

Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01: Carga y categorización de documentación informativa**

- **Descripción:** El sistema debe permitir a los usuarios con rol administrativo la carga de archivos digitales en formato PDF. Cada documento debe ser indexado obligatoriamente dentro de una categoría específica (ej: guías de preparación para estudios médicos, mapas de ubicación interna, derechos y obligaciones del paciente).

- **RF-02: Generación dinámica de códigos QR**
  - **Descripción:** El sistema debe generar de forma automática un código de respuesta rápida (QR) único y bidimensional por cada documento guardado en la plataforma. Este código QR debe estar disponible para su descarga e impresión por parte del personal de la clínica.

- **RF-03: Visualización pública de documentos mediante escaneo**
  - **Descripción:** El sistema debe disponibilizar una interfaz pública que permita el acceso inmediato y la lectura del documento PDF correspondiente cuando un usuario externo (paciente) escanee el código QR provisto, sin requerir credenciales de acceso ni registros previos en la plataforma.

- **RF-04: Persistencia de encuestas de satisfacción anónimas**
  - **Descripción:** El sistema debe proveer un módulo de formularios parametrizados vinculados a la documentación consultada. El sistema procesará y guardará las respuestas en la base de datos de manera estrictamente anónima, impidiendo la vinculación de los resultados con la identidad o datos demográficos del paciente.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01: Rendimiento y optimización de interfaz adaptativa (Mobile-First)** ○ **Descripción:** La interfaz pública destinada al escaneo de códigos QR, visualización de folletos y completación de encuestas debe estructurarse mediante un diseño adaptativo (responsive) basado en Bootstrap. El tiempo de respuesta y la carga completa de los elementos multimedia en redes móviles no debe exceder los tres (3)

segundos ante consultas estándar.

- **RNF-02: Seguridad y encriptación del entorno administrativo**
    - **Descripción:** El acceso a las funciones de carga, modificación y eliminación de documentos informativos debe estar restringido mediante autenticación segura. Las credenciales de los operadores deben almacenarse aplicando algoritmos de hashing seguro en la base de datos, y el sistema forzará el cierre automático de la sesión administrativa tras diez (10) minutos de inactividad detectada.

2. MÓDULO DE TRAZABILIDAD DE AMBULANCIAS

Este módulo abarca la gestión y auditoría operativa de la flota automotriz destinada al transporte de pacientes, muestras biológicas e insumos médicos del hospital.

Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-05: Registro de tripulación responsable del traslado**
    - **Descripción:** El sistema debe permitir la creación de una orden de servicio logístico asociando de manera obligatoria un chofer habilitado y al menos un enfermero o personal médico acompañante a cargo del vehículo.
- **RF-06: Consumo de API externa para verificación de Cédula de Identidad** ○ **Descripción:** Durante la asignación de un traslado de paciente, el sistema debe conectarse a una API gubernamental externa para validar la vigencia y extraer automáticamente los datos demográficos (nombre, apellido, fecha de nacimiento) a partir del número de Cédula de Identidad ingresado, mitigando errores manuales de registro.

- **RF-07: Control del flujo de estados del traslado (Workflow)**

- **Descripción:** El sistema debe controlar rígidamente el ciclo de vida operativo de cada vehículo a través de la actualización secuencial de estados: "Disponible en Base", "En viaje hacia Origen", "Insumo/Paciente a Bordo", "En Desinfección/Retorno" y "Servicio Finalizado". El cambio de estado se ejecutará manualmente por los operadores autorizados.

- **RF-08: Asignación parametrizada de rutas base**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir definir y asociar un itinerario preestablecido a cada orden de traslado, registrando las direcciones de origen, destino y los puntos intermedios habilitados para la carga o descarga de insumos médicos y biológicos.

- **RF-09: Auditoría técnica y métricas de transporte**
  - **Descripción:** Al completarse un traslado, el sistema requerirá de manera mandatoria la introducción del kilometraje inicial, kilometraje final y volumen estimado de consumo de combustible, registrando automáticamente las marcas temporales de inicio y fin para la posterior generación de reportes de eficiencia de la flota.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-03: Alta disponibilidad del sistema operativo local**
  - **Descripción:** Los servicios críticos del S.I.G.S.M. alojados en el servidor local del hospital deben garantizar una tasa de disponibilidad del 99.5% durante las ventanas operativas de la institución, minimizando los tiempos de inactividad no planificados.

- **RNF-04: Consistencia de datos y control de concurrencia**

- **Descripción:** El motor de base de datos relacional MySQL debe implementar mecanismos de aislamiento transaccional y control de concurrencia para evitar la colisión de datos, sobrescrituras o inconsistencias cuando múltiples coordinadores logísticos actualicen simultáneamente los estados de la misma flota de ambulancias.

3. RESTRICCIONES GLOBALES (R)

Las restricciones representan las limitaciones de carácter técnico, legal, económico o institucional impuestas de manera externa al equipo de desarrollo y que deben cumplirse de manera obligatoria.

- **R-01: Entorno de despliegue físico y operativo**
  - **Descripción:** El software debe ser implantado exclusivamente bajo una modalidad On-Premise en los servidores corporativos provistos por el Departamento Técnico de Informática (DTI), localizados físicamente en el Piso 6 del Hospital de Clínicas, operando obligatoriamente sobre un entorno de sistema operativo GNU/Linux.
- **R-02: Restricción de arquitectura tecnológica core**
  - **Descripción:** El desarrollo de la solución debe basarse de manera mandatoria en la pila tecnológica compuesta por PHP como lenguaje de programación del backend, MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional y XAMPP como entorno integrado para las fases de pruebas.
- **R-03: Requisito académico de internacionalización (Bilingüismo)**
  - **Descripción:** Por exigencia del tribunal examinador y del cuerpo docente de la institución educativa, la interfaz de usuario del sistema y toda la documentación técnica adjunta deben ser desarrolladas en formato bilingüe, soportando de modo completo los idiomas Español e Inglés.
- **R-04: Integración con el panel de autenticación centralizado**

- **Descripción:** El S.I.G.S.M. no debe gestionar un repositorio aislado de cuentas corporativas. Es obligatorio integrar el inicio de sesión de los coordinadores y administradores con el panel centralizado preexistente del Hospital de Clínicas, reutilizando las credenciales institucionales activas de los funcionarios.

- **R-05: Cumplimiento de plazos reglamentarios institucionales**
  - **Descripción:** Las fases de diseño, validación, desarrollo y entrega de la documentación técnica y del código fuente quedan condicionadas de manera estricta al calendario de hitos estipulado por el reglamento de proyectos de egreso de la DGETP-UTU para el año lectivo 2026.

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

4.1. Alcance del Sistema

En la presente etapa correspondiente al Producto Mínimo Viable (MVP), el software cubre de manera estricta:

1. La plataforma administrativa centralizada para la carga indexada de guías médicas informativas (.pdf) y la visualización de analíticas basadas en encuestas anónimas.
2. La generación y resolución de accesos web mediante códigos QR adaptados a terminales móviles.
3. La interfaz de gestión logística para el alta de tripulaciones, consumo de la API de identidad y el control del flujo operativo de traslados a través del cambio manual de estados por parte del operador del sistema.

4.2. Limitaciones (Fuera de Alcance)

Quedan excluidos de manera explícita los siguientes componentes en esta fase del proyecto:

1. **Rastreo satelital por GPS en tiempo real mediante hardware:** El

sistema no contempla la integración de módulos telemáticos de hardware ni la triangulación satelital en vivo sobre mapas vectoriales dinámicos en el vehículo. El seguimiento logístico y de localización se realiza exclusivamente a través de los estados administrativos declarados e informados por el personal en las interfaces del sistema.

2. **Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN):** El sistema no interactúa ni almacena registros patológicos, diagnósticos crónicos ni tratamientos médicos avanzados del paciente. El uso de la Cédula de Identidad se limita puramente a la extracción de datos demográficos de control para la confirmación del servicio de traslado logístico. 3. **Gestión de mantenimiento predictivo mecánico:** No se incluye la conexión con computadoras a bordo

de los vehículos (OBD-II) ni el control automatizado de stock de talleres de reparación mecánica externos.

ROLES DE USUARIO, LÓGICA DEL SISTEMA Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

De acuerdo con las directrices de la Ingeniería de Software relativas al mapeo de actores involucrados en el ciclo de vida del sistema, se procedió a clasificar y estructurar los perfiles de acceso, permisos y niveles de interés estratégico para el software S.I.G.S.M.. El diseño, la implementación y la securización de estos roles se ejecutan bajo la responsabilidad técnica declarada por los integrantes de la organización desarrolladora Academia Sigma S.A.S.:

1.1 Usuarios Primarios

- **Funcionario Administrativo del Área de Salud / Coordinador de Transporte:** Representa al actor con interacción directa, frecuente y operativa sobre las funciones principales del backend del sistema. ○ **Vínculo Técnico:** El diseño de la interfaz gráfica y los flujos de navegación para este perfil son parametrizados por el área de Frontend y UX (N. Chaitelle), bajo la supervisión y control de calidad del cronograma de procesos (F. Guedikian).
    - **Privilegios y Permisos:** Posee permisos de lectura, escritura y modificación en el Módulo de Traslados. Está facultado para dar de alta solicitudes de transporte, ingresar números de Cédula de Identidad de pacientes, modificar de forma manual los estados del workflow operativo del vehículo, asignar tripulaciones y registrar las métricas de kilometraje y combustible al cierre de cada servicio.

1.2. Usuarios Secundarios

- **Pacientes / Usuarios Externos:** Actores que interactúan de manera intermitente con el sistema a través de periféricos de visualización pasiva.
    - **Vínculo Técnico:** La optimización de la interfaz adaptativa (Mobile-First) y la accesibilidad de los formularios para encuestas corresponden al área de Frontend (N. Chaitelle).
    - **Privilegios y Permisos:** Perfil estrictamente restringido a permisos de solo lectura para la visualización de guías médicas y folletos informativos preexistentes mediante el escaneo de códigos QR. Posee además permisos de escritura restringidos al envío de datos en el formulario de

encuestas de satisfacción parametrizadas, operando de forma 100% anónima y sin requerir autenticación en la plataforma.

● **Administrador del Sistema / Soporte del DTI:** Personal técnico perteneciente al Departamento Técnico de Informática (DTI) del hospital, responsable del sostenimiento operativo de la infraestructura local. ○ **Vínculo Técnico:** La coordinación de la seguridad, el aislamiento perimetral de la base de datos MySQL (I. Rediseño/Desarrollo) y el proceso de hardening sobre el servidor GNU/Linux localizado en el Piso 6 son gestionados directamente por el área de Infraestructura y Seguridad (E. Gómez). ○ **Privilegios y Permisos:** Posee privilegios totales de superusuario (root). Sus permisos abarcan la ejecución de respaldos (backups) de la base de datos relacional, auditoría técnica de los registros de accesos (logs), mantenimiento de las llaves de seguridad para el consumo de la API gubernamental de identificación civil, y la gestión de la integración con el panel centralizado preexistente del Hospital de Clínicas.

1.3. Stakeholders (Interesados Estratégicos)

● **Dirección del Hospital de Clínicas:** Interesado estratégico y cliente institucional final del proyecto. No opera directamente la interfaz del software, pero sus requerimientos de optimización presupuestaria (supresión de papel impreso y control de costes de combustible de la flota) rigen los objetivos del sistema. ○ **Vínculo Técnico:** El control del cumplimiento normativo ante la URCDP (Ley N.º 18.331) y la negociación formal de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA 24/7) son coordinados y conducidos por la función de Coordinación de la empresa (F. Guedikian).

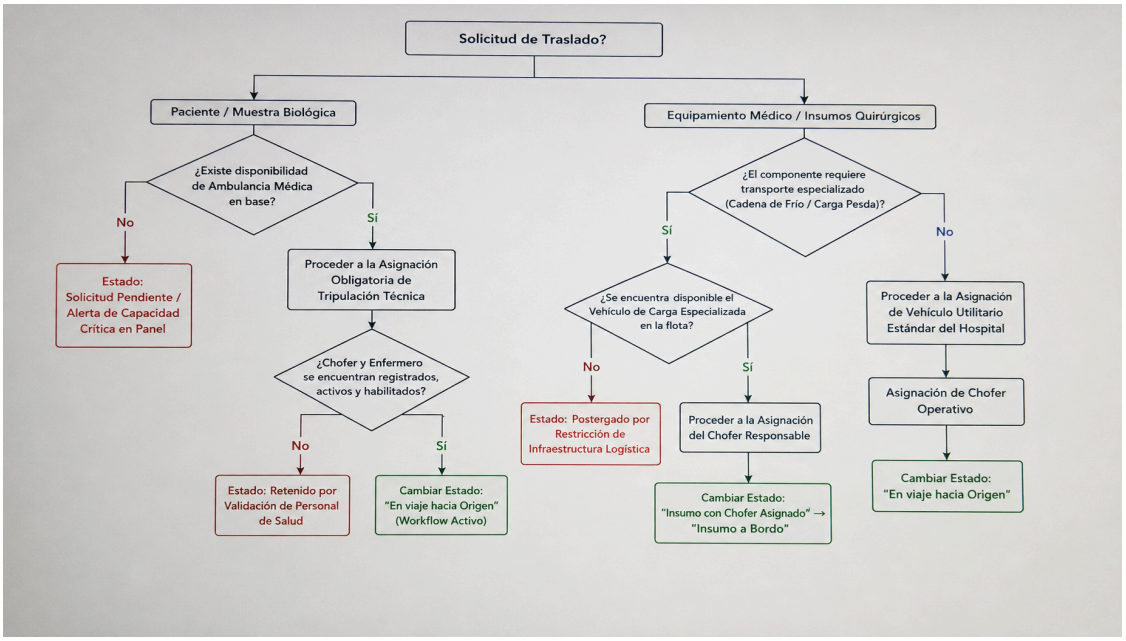
○ **Privilegios y Permisos:** Permisos de acceso exclusivo a reportes analíticos consolidados, métricas de eficiencia operativa y cuadros de mando gerenciales sobre el rendimiento de los traslados y el nivel de satisfacción de los usuarios.

● **Cuerpo Docente de UTU / Tribunal Examinador:** Interesado de

carácter académico y legal-institucional. Actúa como el ente externo que impone las restricciones reglamentarias de cumplimiento de plazos para el año lectivo 2026, la rigurosidad metodológica en la Ingeniería de Software y el requisito pedagógico de internacionalización (bilingüismo bilingüe Español/Inglés).

2. LÓGICA DEL SISTEMA (ÁRBOLES DE DECISIÓN)

De conformidad con los modelos de especificación lógica de procesos analizados en el marco académico, se estructuró de manera textual la lógica condicional que gobierna el Workflow de Solicitud de Traslado de Ambulancia. El árbol evalúa secuencialmente las variables de tipificación de carga, disponibilidad de infraestructura y validación de tripulaciones asignadas para determinar el estado de la orden de servicio:



El modelo lógico expuesto garantiza que el sistema impida transiciones

inválidas de estado en la base de datos MySQL, forzando el cumplimiento de los controles de tripulación y tipificación antes de habilitar el flujo logístico del vehículo.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Para la gestión y ejecución del proyecto de egreso de la carrera de Tecnologías de la Información, se determinó la implementación de una **metodología tradicional de desarrollo (Modelo en Cascada Iterativo por Fases)**, sustentada bajo los enfoques de Pressman (2014) y Sommerville (2016), descartando un enfoque puramente ágil debido a las características inherentes del entorno institucional y contractual del cliente.

3.1. Estructura de Entregas Fijas y Plazos Inamovibles

El reglamento de proyectos de la DGETP-UTU impone un calendario rígido y preestablecido de hitos académicos obligatorios (Entrega 1, Entrega 2 y Defensa Final ante Tribunal). El modelo en cascada facilita la segmentación del ciclo de vida del software en etapas nítidas y secuenciales (Elicitación, Análisis de Requisitos, Diseño de Arquitectura, Codificación e Implementación), donde cada entrega actúa como un hito cerrado y perfectamente documentado, garantizando que los entregables requeridos por el cuerpo docente coincidan rigurosamente con el estado de avance del software.

3.2. Estabilidad y Baja Volatilidad de Requerimientos

Los requerimientos técnicos y funcionales del S.I.G.S.M. fueron definidos y acotados de manera precisa desde el inicio mediante las pautas generales del proyecto y la validación previa realizada ante la asignatura

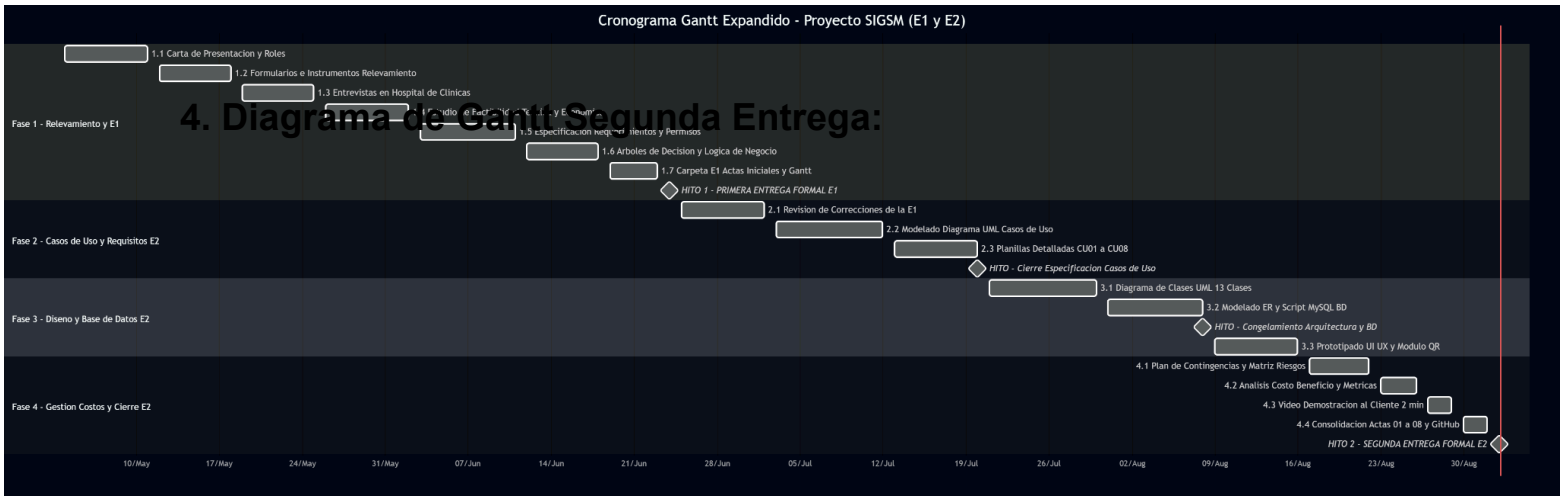
Emprendedurismo y Gestión. Al no existir un entorno de alta incertidumbre o cambios semanales en las necesidades del Hospital de Clínicas, la adopción de enfoques ágiles generaría una sobrecarga innecesaria de procesos de gestión (ceremonias de sprint). El modelo tradicional permite avanzar de forma sistemática sobre una base de requerimientos estable (como la persistencia de datos relacionales y el consumo de la API estática de identidad).

3.3. Restricciones de Infraestructura e Integración Rígidas

El despliegue bajo modalidad On-Premise en la infraestructura de servidores GNU/Linux provista por el DTI en el Piso 6 del hospital, así como la obligatoriedad de integrarse con el panel de autenticación centralizado preexistente, configuran restricciones técnicas de partida no negociables. Como lo señala Pressman (2014), ante la presencia de interfaces con sistemas externos ya consolidados y limitaciones físicas estrictas, se requiere una fase profunda de análisis arquitectónico y diseño previo antes de iniciar la codificación. El enfoque secuencial asegura que las variables de seguridad, hardening y comunicación bilingüe queden completamente

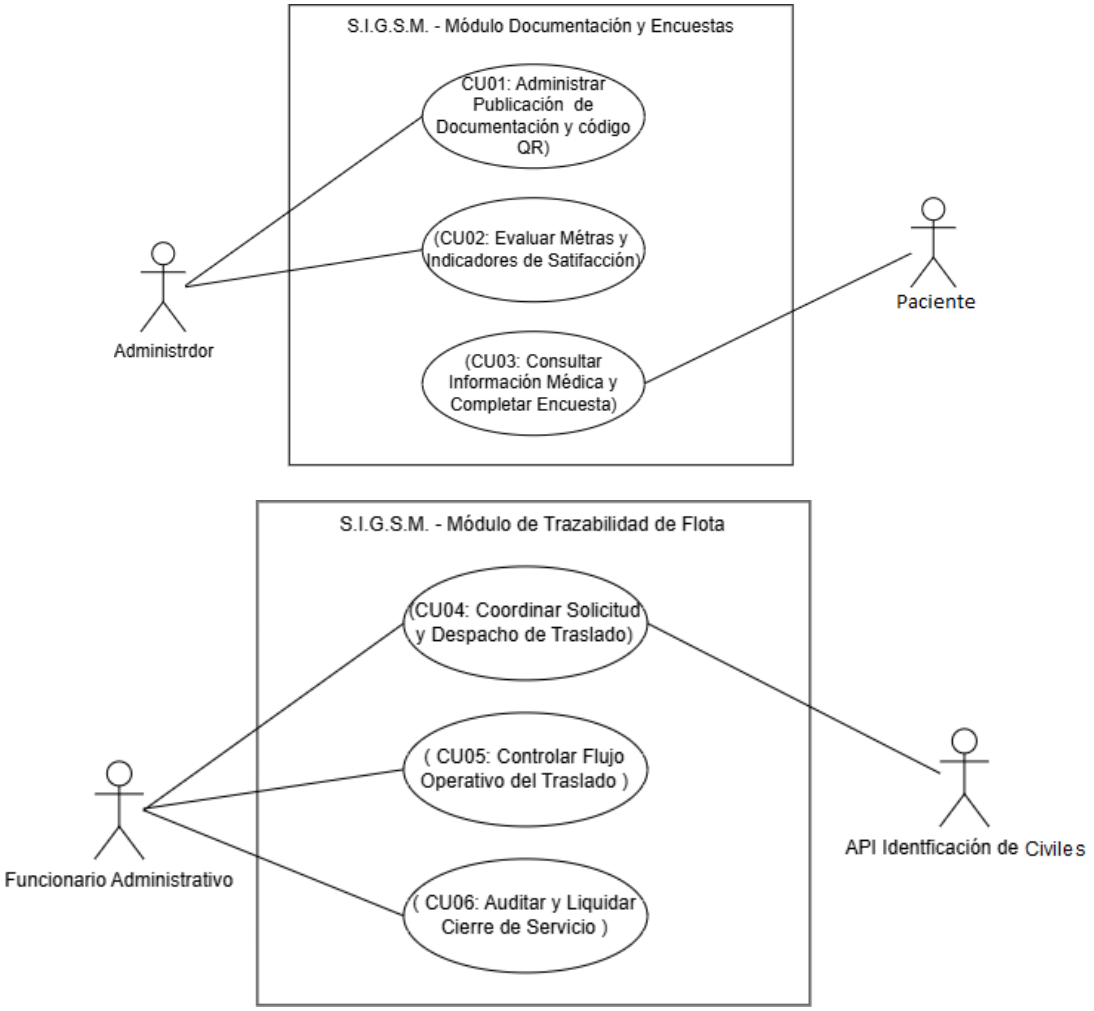
planificadas y validadas de forma teórica en las primeras fases, mitigando fallos estructurales graves durante la fase final de implantación en el centro de salud.

4. Diagrama de Gantt Segunda Entrega:



5. UML

El sistema se modela mediante un enfoque modular dividido en dos áreas funcionales: el Módulo de Gestión de Documentación y Encuestas y el Módulo de Trazabilidad de Flota y Ambulancias. Se definieron seis casos de uso de alto impacto operativo que encapsulan las reglas de negocio, validaciones y flujos de interacción del sistema:



Código	Caso de uso	Actor principal	Actor Secundario	Descripción
CU01	Administrar Publicación de Documentación y Códigos QR	Administrador		Permite clasificar, validar y almacenar documentos PDF por categoría médica, generando algorítmicamente y enlazando el código QR único para su consulta
CU02	Evaluar Métricas e Indicadores de Satisfacción	Administrador		Permite configurar encuestas segmentadas por servicio, auditar respuestas anónimas y procesar cálculos estadísticos de satisfacción del hospital.
CU03	Consultar Información Médica y Completar Encuesta	Paciente		Permite resolver el código QR en dispositivos móviles, renderizar las indicaciones médicas de forma adaptativa y registrar la

				evaluación anónima del servicio.
CU04	Coordinar Solicitud y Despacho de Traslado	Funcionario administrativo	API Identificación Civil	Registra la orden de traslado, consume la API externa por C.I. del paciente, evalúa el árbol de decisión de flota y asigna tripulación habilitada.
CU05	Controlar Flujo Operativo del Traslado	Funcionario administrativo		Controla y valida el avance secuencial de los estados del workflow logístico del traslado en tiempo real, registrando marcas temporales
CU06	Auditar y Liquidar Cierre de Servicio	Funcionario administrativo		Registra el arribo a base, valida kilometraje inicial/final, captura consumo de combustible, libera recursos asignados y archiva el traslado en el historial.

Especificación de los CU:

CU01: Administrar Publicación de Documentación y Códigos QR

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Requerimientos Trazables:** RF-01, RF-02.
- **Precondición:** El usuario debe contar con una sesión activa autenticada en el panel del hospital con rol de Administrador.
- **Disparador (Trigger):** El administrador selecciona la opción "Publicar Documento" en el panel de control.
- **Flujo Principal:**
    - El administrador accede al módulo de documentación y selecciona la categoría médica correspondiente (ej. Nefrología, Trasplante, Oncología).
    - El sistema despliega el formulario de carga requiriendo título, descripción institucional y selección de archivo.
    - El administrador adjunta el archivo digital y envía el formulario.
    - El sistema valida el formato (extensión .pdf), el tamaño máximo permitido y la no duplicidad del archivo en el servidor.
    - El sistema almacena el documento físico en el directorio del servidor local y registra los metadatos en la base de datos MySQL.
    - El sistema invoca el generador de códigos QR, crea una matriz bidimensional asociada al enlace público unívoco del archivo y almacena la relación.
    - El sistema confirma la operación presentando en pantalla la vista previa del documento y la opción de descarga o impresión del código QR.
- **Flujos de Excepción:**
    - 4a. Archivo no válido o tamaño excedido: El sistema bloquea la carga, emite un mensaje de advertencia indicando que el archivo debe ser PDF y no exceder los límites establecidos, regresando al formulario con los campos preservados.
    - 5a. Falla de escritura o persistencia en servidor: El sistema cancela la transacción, notifica el error de almacenamiento y registra el fallo en el

log operativo.

- **Postcondición:** El documento queda persistido en el servidor, clasificado en su categoría, con código QR emitido y disponible para lectura pública.

CU02: Evaluar Métricas e Indicadores de Satisfacción

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Requerimientos Trazables:** RF-04.
- **Precondición:** Usuario autenticado con rol de Administrador y existencia de formularios o respuestas cargadas en el servidor.
- **Disparador:** El administrador selecciona "Métricas y Encuestas" en el menú administrativo.
- **Flujo Principal:**
    - El sistema presenta el panel de gestión de calidad discriminado por servicios y tipos de encuestas activas.
    - El administrador selecciona un servicio específico (ej. "Satisfacción Usuario Trasplantado") o consulta el consolidado general.
    - El sistema procesa los registros de respuestas anónimas almacenadas en la base de datos.
    - El sistema calcula los indicadores cuantitativos de satisfacción (promedios, frecuencias y porcentajes de valoración).
    - El sistema renderiza un reporte estructurado con gráficos de distribución y tablas de resultados.
    - El administrador puede filtrar los datos por rango de fechas o exportar el reporte para auditoría interna de la Dirección.
- **Flujos de Excepción:**
    - 3a. No existen respuestas registradas para el criterio seleccionado: El sistema notifica que no hay muestras suficientes para generar métricas estadísticas y muestra el cuadro en estado neutro.
- **Postcondición:** La información analítica se genera en modo de solo lectura sin exponer identidades ni datos personales.

CU03: Consultar Información Médica y Completar Encuesta

- **Actor Principal:** Paciente (Usuario Externo).

- **Requerimientos Trazables:** RF-03, RF-04, RNF-01.
- **Precondición:** Debe existir un código QR válido impreso o exhibido, vinculado a un documento activo en el sistema.
- **Disparador:** El paciente escanea el código QR institucional desde la cámara de su dispositivo móvil.
- **Flujo Principal:**
    - El dispositivo móvil resuelve la URL codificada en el QR y realiza la petición HTTP al servidor del hospital.
    - El sistema valida el identificador único del documento y verifica su vigencia operativa.
    - El sistema carga una interfaz adaptativa (Mobile-First) optimizada y despliega el documento PDF en el visor del navegador del paciente sin solicitar credenciales ni registro.
    - Al pie del documento, el sistema habilita un formulario breve con preguntas parametrizadas de satisfacción asociadas a la atención recibida.
    - El paciente completa las opciones de valoración y pulsa "Enviar Encuesta".
    - El sistema captura las respuestas, disocia cualquier identificador de red o cabecera IP para garantizar el anonimato estricto y almacena el registro en MySQL.
    - El sistema emite un mensaje de agradecimiento y cierra la sesión de visualización.
- **Flujos de Excepción:**
    - 2a. Código QR dañado, inexistente o documento dado de baja: El sistema despliega una pantalla de error informando que el material no está disponible y sugiere acudir a los mostradores de atención.
    - 5a. Envío con campos requeridos vacíos: El sistema resalta las preguntas obligatorias sin registrar el envío hasta que se completen.
- **Postcondición:** El paciente visualiza sus instrucciones médicas y se computa una muestra anónima en la base de datos de encuestas.

CU04: Coordinar Solicitud y Despacho de Traslado

- **Actor Principal:** Funcionario administrativo.
- **Actor Secundario:** API Identificación Civil.
- **Requerimientos Trazables:** RF-05, RF-06, RF-08, R-04.
- **Precondición:** Funcionario autenticado en el sistema y disponibilidad de flota y personal registrados.
- **Disparador:** El funcionario pulsa "Nueva Solicitud de Traslado" ante un requerimiento hospitalario.
- **Flujo Principal:**
    - El funcionario ingresa la tipología de traslado: Paciente/Muestra Biológica o Insumo/Equipamiento Médico.
    - Si corresponde a un paciente, ingresa el número de Cédula de Identidad en el panel.
    - El sistema consume el endpoint de la API gubernamental externa, valida la cédula y precarga automáticamente el nombre y fecha de nacimiento del paciente.
    - El funcionario especifica punto de origen, destino, itinerario de ruta base y hora proyectada de salida.
    - El sistema evalúa la lógica del árbol de decisión para verificar si la carga exige una ambulancia médica o un utilitario de carga general.
    - El funcionario selecciona el vehículo de la lista de unidades con estado "Disponible en Base".
    - El funcionario asigna al chofer y obligatoriamente al menos un enfermero responsable cuando se trate de pacientes médicos.
    - El sistema valida que el chofer y el enfermero se encuentren en turno activo y sin solapamiento de servicios concurrentes.
    - El funcionario confirma el despacho; el sistema genera la orden con código único, establece el estado inicial del traslado en "En viaje hacia Origen" y bloquea los recursos en base de datos.
- **Flujos de Excepción:**
    - 3a. Inaccesibilidad o timeout con la API externa de C.I.: El sistema notifica la falta de conexión externa, habilita una casilla para la carga manual provisoria y registra la solicitud como "Pendiente de verificación de identidad".
    - 5a. Incompatibilidad de vehículo con la carga: El sistema emite una

alerta indicando que no se puede despachar un vehículo utilitario para pacientes con requerimientos de ambulancia.
    - 6a. No hay ambulancias disponibles: El sistema cambia la orden al estado "Solicitud Pendiente / Capacidad Crítica" y alerta en el cuadro de mandos.
- **Postcondición:** La orden de traslado queda abierta y los recursos (chofer, vehículo, enfermero) quedan asignados al servicio en ejecución.

CU05: Controlar Flujo Operativo del Traslado

- **Actor Principal:** Funcionario administrativo.
- **Requerimientos Trazables:** RF-07, RNF-04.
- **Precondición:** Debe existir una orden de traslado activa registrada previamente en el sistema.
- **Disparador:** Notificación radial o telefónica del equipo de traslado informando un cambio en la operación.
- **Flujo Principal:**
    - El funcionario busca la orden activa en el tablero de monitoreo de flota.
    - El sistema despliega el detalle del traslado y la secuencia válida de transición según el workflow operativo.
    - El funcionario selecciona el nuevo hito informado: "Insumo/Paciente a Bordo" o "En Retorno/Desinfección".
    - El sistema valida que el cambio de estado respete la máquina de estados definida en el sistema (impidiendo saltos ilógicos como pasar de despacho a cierre directo).
    - El sistema actualiza el registro en la base de datos MySQL mediante transacciones seguras.
    - El sistema graba la marca temporal exacta (timestamp) y el usuario responsable que operó la actualización.
    - El tablero de control actualiza la visualización de la flota para todos los operadores concurrentes.
- **Flujos de Excepción:**
    - 4a. Intento de salto de estado inválido: El sistema rechaza la operación, informa la inconsistencia y mantiene el estado anterior de la

orden.

- **Postcondición:** El traslado actualiza su estado operativo con trazabilidad temporal completa.

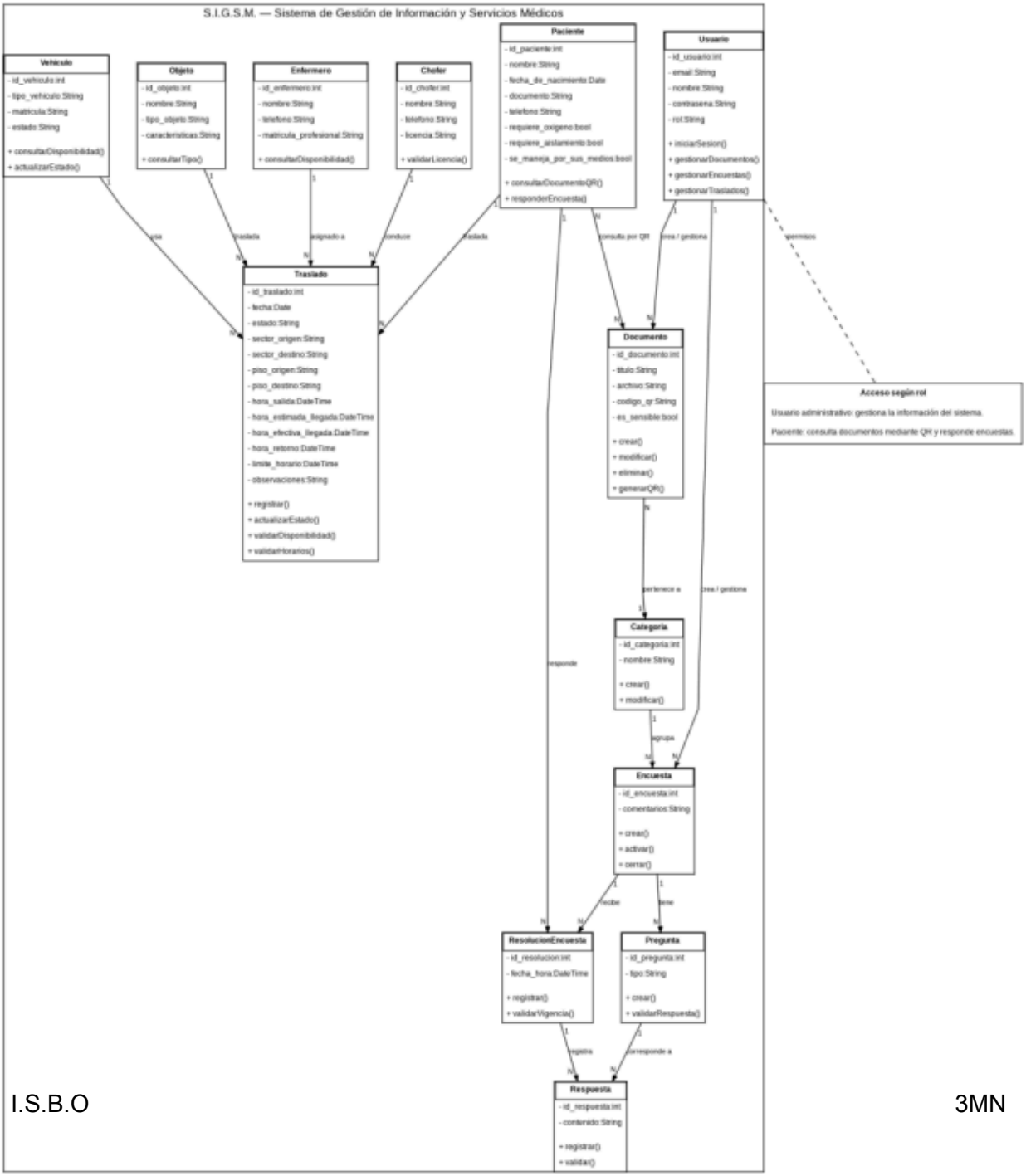
CU06: Auditar y Liquidar Cierre de Servicio

- **Actor Principal:** Funcionario administrativo.
- **Requerimientos Trazables:** RF-09.
- **Precondición:** La ambulancia o vehículo debe haber completado el recorrido y retornado a las instalaciones del hospital.
- **Disparador:** La tripulación se presenta en la oficina de transporte para entregar la planilla de viaje.
- **Flujo Principal:**
    - El funcionario selecciona el traslado en estado "Retornado / En Desinfección".
    - El funcionario pulsa "Cierre y Liquidación de Traslado".
    - El sistema solicita el ingreso obligatorio de las métricas de viaje: hora efectiva de llegada, kilometraje de salida, kilometraje de arribo y combustible consumido estimado.
    - El funcionario digita los valores informados por el chofer.
    - El sistema valida que el kilometraje final sea estrictamente mayor al inicial y que los consumos guarden proporción razonable con la distancia recorrida.
    - El sistema calcula la distancia neta del servicio y computa los indicadores de eficiencia de la unidad.
    - El funcionario confirma el cierre; el sistema cambia el estado del traslado a "Servicio Finalizado".
    - El sistema libera el vehículo, al chofer y al enfermero asignados, actualizando sus estados en la base de datos a "Disponible en Base".
- **Flujos de Excepción:**
    - 5a. Incoherencia en kilometrajes ingresados (Km final menor al inicial): El sistema bloquea el guardado, emite una advertencia de error y solicita verificar los números.
- **Postcondición:** La orden queda archivada en el historial de auditoría y los

recursos quedan libres para nuevas asignaciones.

6. Diagrama de clases completo del sistema

El diagrama reúne las clases principales de S.I.G.S.M. y muestra cómo se relacionan para gestionar usuarios, documentos, categorías, encuestas y traslados. Los datos y operaciones se toman de la estructura definida para el sistema. En los traslados se mantienen las reglas que impiden asignaciones incompatibles y permiten controlar el recorrido desde la salida hasta el retorno.



6.1 REVISIÓN YESTRUCTURACIÓN DEL DIAGRAMA DE CLASES El modelo de clases del sistema S.I.G.S.M. consolida la arquitectura orientada a objetos para soportar el Módulo de Documentación y el Módulo de Trazabilidad de Ambulancias.

- M**ódulo Documentación y Encuestas:**
  - Usuario: Gestiona las credenciales y roles administrativos del personal.
  - Documento: Representa los archivos PDF subidos, asociados a un código QR dinámico.
  - Categoria: Clasifica la documentación informativa.
  - Encuesta, Pregunta, Respuesta, ResultadoEncuesta: Estructuran la recolección anónima de retroalimentación de pacientes.
  - Paciente: Representa al usuario que consulta la documentación o realiza traslados.
- **Módulo Logístico de Ambulancias:**
  - Traslado: Clase central que coordina el origen, destino, paciente/objeto, tiempos y kilometraje.
  - Vehiculo, Chofer, Enfermero, Objeto: Entidades asociadas a la orden de servicio logístico.

Reglas de negocio y restricciones no estructurales de clases:

1. Unicidad de asignación: Un Vehiculo, un Chofer y un Enfermero solo pueden pertenecer a un único Traslado en estado activo ("En viaje hacia Origen" o "Insumo/Paciente a Bordo").
2. Validación de disponibilidad: La clase Traslado ejecuta la función validarDisponibilidad() antes de guardar una nueva orden de servicio.
3. Exclusividad de carga: Un Traslado puede llevar un Paciente (requiere consumo de API por C.I.) o un Objeto (equipamiento e insumos), pero no ambos simultáneamente en la misma entidad de carga.

7.Plan de contingencias

El plan indica qué hacer ante problemas que puedan retrasar la entrega o afectar el funcionamiento del sistema.

Criterios de Valoración del Riesgo:

- **Probabilidad (P):** Baja = 1, Media = 2, Alta = 3.
- **Impacto (I):** Bajo = 1, Medio = 2, Alto = 3.
- **Nivel de Riesgo:** Producto de Probabilidad por Impacto (P x I), con rango de 1 a 9.

ID	Riesgo Identificado	P	I	Nivel	Medida Preventiva	Plan de Contingencia	Disparador (Trigger)	Responsable
R1	Indisponibilidad de la API externa de C.I.	2	3	6	Implementar verificación de estado del endpoint con timeout configurado a 3 segundos.	Notificar indisponibilidad al usuario, permitir ingreso manual de datos y registrar la orden como pendiente de validación.	Fallo HTTP 5xx o agotamiento de tiempo de espera en la consulta externa.	Integrante Backend
R2	Concurrencia en la asignación de vehículos	2	3	6	Transacciones seguras con bloqueos de fila a nivel de motor de base de datos (InnoDB).	Emitir mensaje de conflicto operativo, cancelar la transacción y recargar la lista de recursos disponibles	Excepción de integridad o colisión en la actualización de estado del móvil.	Integrante Base de Datos

						en pantalla.		
R3	Falla del servidor local en Piso 6 (DTI)	1	3	3	Automatizar respaldos periódicos de la base de datos y mantener una imagen virtual de contingencia.	Restaurar la copia de seguridad más reciente en un entorno alternativo local provisto por el hospital.	Pérdida total de conectividad con los servicios del servidor.	Integrante Infraestructura
R4	Dificultad de lectura de QR en dispositivos móviles	2	2	4	Generar códigos QR con nivel de corrección de error alto (nivel M o Q) y enlaces cortos.	Proveer la URL corta escrita debajo del código QR y disponer de terminales de consulta fijas.	Reporte de pacientes con fallas reiteradas en el escaneo.	Integrante Frontend
R5	Desfasaje en el cronograma de entregas	2	3	6	Monitoreo semanal de avances mediante diagrama de Gantt.	Redistribuir tareas críticas y priorizar los entregables obligatorios del núcleo	Desviación de más de 4 días en tareas de la ruta crítica.	Coordinador

						funcional.		

Las restricciones no estructurales entregadas también deben mantenerse. Entre ellas están la coherencia de horarios, la exclusividad de vehículo/chofer/enfermero, la elección entre paciente u objeto, la disponibilidad del vehículo y las condiciones especiales para órganos y pacientes que no se manejan por sus medios.

8. Análisis costo-beneficio

El proyecto busca generar un ahorro principalmente mediante la reducción del uso de papel y la organización digital de la información. Para realizar una estimación más clara, se tomó como referencia un consumo aproximado de **16.000 hojas por día**.

Considerando que cada resma contiene **500 hojas**, el consumo diario sería:

16.000 ÷ 500 = 32 resmas por día

Si cada resma tiene un costo estimado de **$216**, el gasto diario sería:

32 × $216 = $6.912 por día

Manteniendo este nivel de consumo durante un año:

$6.912 × 365 = $2.522.880 al año

Por lo tanto, se estima que el gasto anual en resmas sería de aproximadamente **$2.522.880**. La implementación de S.I.G.S.M. permitiría reducir una parte importante de este gasto al facilitar el acceso digital a los documentos y disminuir la necesidad de imprimir información.

1. Estimación de Costos del Proyecto (Horizonte temporal: 1 año)

Para contrastar el ahorro proyectado, se cuantifican los recursos necesarios para el diseño, implantación y sostenimiento del sistema durante su primer año:

1. Costos del Proyecto

- Costos de Desarrollo de Software: 4 integrantes × 120 horas técnicas = 480 horas estimadas, a un valor de $350 UYU por hora = $168.000 UYU.
- Costos de Infraestructura y Red: Despliegue en servidores provistos por el DTI en Piso 6 ($0 UYU), más insumos y cableado de red local: $15.000 UYU.
- Costos de Capacitación del Personal: Talleres formativos presenciales para funcionarios administrativos y choferes de la flota: $12.000 UYU.
- Costos de Mantenimiento y Soporte: Aplicación de parches, auditoría de respaldos y soporte correctivo anual: $30.000 UYU.
- TOTAL COSTOS ANUALES (C): $225.000 UYU.

2. Beneficios Cuantificables Proyectados

- Ahorro por Digitalización Documental: Dado que el sistema sustituye la folletería de preparación para estudios, indicaciones quirúrgicas e información de enfermería (que representa aproximadamente un 8% del volumen total de papel del hospital):

$2.522.880 × 0,08 = $201.830 UYU/año en resmas e insumos de impresión.

- Ahorro por Optimización Logística de Flota: La reducción de viajes improductivos mediante el control de rutas base y trazabilidad de ambulancias genera un ahorro estimado de combustible de $58.170 UYU/año.
- TOTAL BENEFICIOS MONETARIOS ANUALES (B): $201.830 + $58.170 = $260.000 UYU.

3. Indicadores Financieros

- Relación Beneficio / Costo (B/C):

Relación B/C = Beneficios Monetarios / Costos Totales

Relación B/C = $260.000 / $225.000 = 1,155

Interpretación: Al ser la relación mayor a 1, por cada $1,00 invertido en el proyecto, la institución recupera aproximadamente $1,16 mediante ahorros operativos e insumos.

- Retorno sobre la Inversión (ROI):

ROI = ((B - C) / C) × 100

ROI = (($260.000 - $225.000) / $225.000) × 100 = 15,55%

Interpretación: El proyecto genera un retorno de inversión neto favorable del 15,55% durante sus primeros doce meses de funcionamiento.

9. Cálculo de métricas del proyecto

Métrica	**Fórmula / Método de Cálculo**	**Valor Actual**	**Fuente Verificable**	**Interpretación Técnica**
Requerimientos Funcionales Totales	Conteo directo en el catálogo de requisitos	9 RF	Documento ERS (RF-01 a RF-09)	Dimensión funcional total acordada para el sistema.
Casos de Uso de Alto Impacto	Conteo de casos de uso modelados	6 CU	Diagramas y Especificación de Casos de Uso	Funcionalidades de valor que estructuran el software.
Casos de Uso Implementados (E2)	Casos validados en el sistema funcional	3 CU	Prototipo funcional (CU01, CU02, CU03)	Cubre el núcleo obligatorio de la Entrega 2 (Documentación y Encuestas).

Porcentaje de CU Implementados	(CU impl. / CU totales) x 100	50%	Prototipo funcional / Especificación de CU	Grado de avance operativo acorde a los hitos de la Entrega 2.
Productividad: CU por Integrante	CU totales / N° Integrantes (6 / 4)	1,5 CU/int.	Modelo de Casos de Uso / Carátula	Densidad y complejidad de modelado distribuida en el equipo.
Productividad: RF por Integrante	RF totales / N° Integrantes (9 / 4)	2,25 RF/int.	Documento ERS / Carátula	Cobertura promedio de requerimientos del sistema por miembro.

Las métricas permiten visualizar el estado actual del proyecto y comparar el trabajo realizado con el trabajo previsto. El avance se analiza teniendo en cuenta tanto la documentación como el desarrollo de las funciones principales del sistema.

Requerimiento Funcional (ERS)	**Caso de Uso Asociado**	**Clases de Dominio Vinculadas**	**Estado en la Entrega 2**
RF-01: Carga y categorización de documentos	**CU01:** Administrar Publicación y Códigos QR	Documento, Categoria, Usuario	Implementado en prototipo funcional
RF-02:	**CU01:** Administrar	Documento	Implementado en

Generación dinámica de QR	Publicación y Códigos QR		prototipo funcional
RF-03: Visualización pública por escaneo	**CU03:** Consultar Información y Encuesta	Documento, Paciente	Implementado en prototipo funcional
RF-04: Persistencia de encuestas anónimas	**CU02:** Evaluar Métricas de Satisfacción	Encuesta, Pregunta, Respuesta, RecepcionEncuesta	Implementado en prototipo funcional
	CU03: Consultar Información y Encuesta		
RF-05: Registro de tripulación responsable	**CU04:** Coordinar Solicitud y Despacho	Traslado, Chofer, Enfermero	Modelado / Prototipo visual
RF-06: Consumo de API externa de C.I.	**CU04:** Coordinar Solicitud y Despacho	Traslado, Paciente	Modelado / Especificación técnica
RF-07: Control del flujo de estados (Workflow)	**CU05:** Controlar Flujo Operativo	Traslado, Vehiculo	Modelado / Lógica de estados
RF-08: Asignación de rutas base	**CU04:** Coordinar Solicitud y Despacho	Traslado	Modelado / Prototipo visual
RF-09: Auditoría técnica y métricas de viaje	**CU06:** Auditar y Liquidar Cierre	Traslado, Vehiculo	Modelado / Especificación técnica

Las métricas presentadas permiten auditar la consistencia interna del proyecto contrastando la especificación formal de requerimientos (ERS) con el modelado dinámico de casos de uso y las clases del dominio. Como fuente de verificación para el avance funcional se toma el prototipo operativo presentado en la demostración al cliente, el cual valida la cobertura de los requerimientos correspondientes a la gestión documental y resolución de códigos QR, manteniendo los aspectos logísticos de flota en fase de modelado y diseño arquitectónico para la siguiente etapa.

10. Actas de Reunión - Segunda Entrega

ACTA DE REUNIÓN N° 01: Organización de la Segunda Entrega

Fecha: 25 de junio de 2026
Moderador: Facundo Guedikian
Asistentes: Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Organizar el trabajo correspondiente a la segunda etapa del proyecto y distribuir las tareas entre los integrantes.

● **Temas Tratados:** Se revisó el avance obtenido en la primera entrega y se analizaron las tareas necesarias para continuar con el desarrollo del sistema. Se organizaron las actividades relacionadas con los diagramas, la documentación, el desarrollo de la página y la preparación de la demostración al cliente.

● **Acuerdos:** Se decidió mantener la estructura general del proyecto y realizar las correcciones necesarias antes de continuar con las nuevas funcionalidades. También se acordó actualizar el cronograma de trabajo.

● **Tareas:** Ihojan revisará los requerimientos y los casos de uso, Nicolás trabajará en los diagramas y documentación, Ezequiel continuará con el desarrollo y las configuraciones necesarias para el funcionamiento del sistema.

ACTA DE REUNIÓN N° 02: Casos de Uso y Funcionamiento del Sistema

Fecha: 03 de julio de 2026
Moderador: Nicolás Chaitelle
Asistentes: Ihojan Robaina, Facundo Guedikian, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Definir las principales acciones que podrán realizar los usuarios dentro del sistema.

● **Temas Tratados:** Se analizaron las funciones principales de S.I.G.S.M. y se seleccionaron los casos de uso más importantes Se trabajó especialmente sobre la gestión de documentos, generación y consulta mediante códigos QR, encuestas y gestión de traslados.

● **Acuerdos:** Se acordó que los **casos de uso** representarían principales del sistema y que cada uno tendría su correspondiente explicación para facilitar su comprensión.

● **Tareas:** Nicolás realizará el diagrama general de casos de uso ; Ihojan preparará las planillas de los casos seleccionados; Ezequiel verificará que las funciones representadas coincidan con lo que se está desarrollando en la página.

ACTA DE REUNIÓN N° 03: Diagrama de Clases y Estructura del Sistema

Fecha: 17 de julio de 2026
Moderador: Ezequiel Gómez
Asistentes: Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle, Facundo Guedikian

● **Objetivo:** Definir la estructura general de las clases que forman parte del sistema.

● **Temas Tratados:** Se revisó el modelo de datos existente y se identificaron las principales clases necesarias para representar el funcionamiento de S.I.G.S.M. Se analizaron las relaciones entre usuarios, documentos, categorías, encuestas, preguntas, respuestas, pacientes, vehículos, choferes, enfermeros y traslados.

● **Acuerdos:** Se decidió realizar un único diagrama de clases que represente el funcionamiento general del sistema y mantenga relación con el modelo de datos desarrollado.

● **Tareas:** Ezequiel preparará la primera versión del diagrama; Nicolás revisará las relaciones y atributos; Ihojan comprobará que la estructura coincida con las funciones definidas para el sistema.

ACTA DE REUNIÓN N° 04: Avance del Desarrollo del Sistema

Fecha: 31 de julio de 2026
Moderador: Facundo Guedikian
Asistentes: Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Revisar el avance de la página y comprobar las principales funciones desarrolladas.

● **Temas Tratados:** Se revisó el funcionamiento de la página y el módulo de documentación. Se comprobó la organización de los documentos por categorías y se revisó el acceso mediante códigos QR. También se analizaron las funciones relacionadas con las encuestas.

● **Acuerdos:** Se acordó continuar con las funciones que ya se encuentran en desarrollo y corregir los errores encontrados durante las pruebas.

● **Tareas:** Ezequiel continuará con el desarrollo de la página; Nicolás realizará pruebas sobre las funciones disponibles; Ihojan registrará los errores encontrados y verificará que las funciones coincidan con los requerimientos del proyecto.

ACTA DE REUNIÓN N° 05: Plan de Contingencias y Costos

Fecha: 07 de agosto de 2026
Moderador: Ihojan Robaina
Asistentes: Facundo Guedikian, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Analizar posibles problemas que puedan afectar el desarrollo y establecer soluciones para prevenirlos.

● **Temas Tratados:** Se identificaron posibles dificultades relacionadas con errores en el sistema, pérdida de información, problemas con el servidor y retrasos en el

desarrollo. También se comenzó a trabajar en el análisis de los costos necesarios para llevar adelante el proyecto.

● **Acuerdos:** Se acordó realizar copias de respaldo de la información importante y mantener organizado el código del proyecto. También se decidió comparar los costos de los recursos necesarios con los beneficios que puede generar el sistema.

● **Tareas:** Ihojan completará el plan de contingencias; Nicolás trabajará en el análisis costo-beneficio; Ezequiel revisará las medidas necesarias para realizar respaldos y mantener el sistema funcionando.

ACTA DE REUNIÓN N° 06: Pruebas y Correcciones

Fecha: 14 de agosto de 2026
Moderador: Nicolás Chaitelle
Asistentes: Ihojan Robaina, Facundo Guedikian, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Comprobar el funcionamiento del sistema y corregir los problemas encontrados.

● **Temas Tratados:** Se realizaron pruebas sobre las principales funciones de la página. Se revisó el acceso a los documentos, las categorías, los códigos QR y las encuestas. También se verificó que la información presentada sea correcta y que los distintos componentes del sistema funcionen de forma coordinada.

● **Acuerdos:** Se acordó solucionar primero los errores que afectan directamente al funcionamiento de las funciones principales y posteriormente realizar una revisión general.

● **Tareas:** Nicolás registrará los errores encontrados; Ezequiel realizará las correcciones en el sistema; Ihojan comprobará nuevamente las funciones luego de aplicadas las modificaciones.

ACTA DE REUNIÓN N° 07: Preparación de la Demostración al

Cliente

Fecha: 21 de agosto de 2026
Moderador: Facundo Guedikian
Asistentes: Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Preparar la demostración del avance del sistema para el cliente.

● **Temas Tratados:** Se seleccionaron las funciones principales que serán mostradas durante la demostración. Se decidió presentar el acceso al sistema, la gestión de documentos, la consulta mediante código QR y el funcionamiento de las encuestas. También se revisó el orden en que se mostrarán las funciones.

● **Acuerdos:** Se acordó realizar una demostración breve y clara, enfocada en mostrar el funcionamiento real del sistema y los avances obtenidos.

● **Tareas:** Nicolás preparará el guion de la demostración; Ezequiel preparará la página para la grabación; Ihojan revisará que la información mostrada sea correcta.

ACTA DE REUNIÓN N° 08: Revisión Final de la Segunda Entrega

Fecha: 28 de agosto de 2026
Moderador: Ihojan Robaina
Asistentes: Nicolás Chaitelle, Facundo Guedikian, Ezequiel Gómez

● **Objetivo:** Realizar una última revisión del proyecto antes de presentar la segunda entrega.

● **Temas Tratados:** Se revisó la documentación realizada, los diagramas, las planillas de casos de uso, el diagrama de clases, el plan de contingencias, el análisis de costos y las métricas. También se verificó el estado del repositorio y el funcionamiento general de la página.

● **Acuerdos:** Se acordó realizar las últimas correcciones y dejar todos los archivos organizados para la presentación. También se decidió comprobar nuevamente que la versión subida al repositorio sea la versión final.

● **Tareas:** Ihojan realizará la revisión general de la documentación; Nicolás controlará los diagramas y las planillas; Ezequiel verificará el código, la página y el repositorio. Se realizará una última comprobación conjunta antes de la entrega.

11. Demostración de Avance al Cliente (Validación del Producto)

Como parte de los requerimientos formales de la segunda entrega de Ingeniería de Software, se produjo una cápsula audiovisual de demostración técnica con una duración inferior a los dos (2) minutos. Su propósito es evidenciar ante el cliente institucional (Hospital de Clínicas) y el tribunal evaluador el estado operativo del Producto Mínimo Viable (MVP), validando las funcionalidades desarrolladas del Módulo de Documentación, la resolución móvil mediante códigos QR, el portal de encuestas y el avance estructural del módulo de ambulancias.

Ficha Técnica del Material Audiovisual

- **Duración total:** 1 minuto 30 segundos (cumpliendo con el límite reglamentario de no más de 2 minutos).
- **Resolución y formato:** 1920x1080 (Full HD), formato .mp4.
- **Disponibilidad y entrega:** Archivo de video adjunto y almacenado en el medio de almacenamiento USB entregado a la Coordinación de Informática junto con el documento formal en PDF.
- **Participantes:** Facundo Guedikian (Coordinador), Ihojan Robaina (Subcoordinador), Ezequiel Gómez (Integrante 1) y Nicolás Chaitelle (Integrante 2).

Contenido Técnico y Funcionalidades Exhibidas

1. **Autenticación y Panel de Control:** Acceso seguro con credenciales administrativas y navegación por las secciones del sistema integradas al entorno institucional.
2. **Gestión Documental y Emisión de QR:** Carga de instructivos médicos en formato PDF, clasificación en categorías asistenciales (nefrología, trasplantes, preparación quirúrgica) y generación del código QR.
3. **Visor Adaptativo y Encuestas Móviles (Mobile-First):** Simulación de escaneo desde terminal móvil, renderizado del documento sin requerir credenciales y despliegue del formulario de satisfacción con persistencia anónima de métricas.
4. **Avance en Trazabilidad de Traslados:** Presentación de la estructura base para la carga y control operativo de vehículos, choferes, enfermeros y pacientes.

12. Matriz de Factores Internos (Fortalezas y Debilidades)

Factor Interno	Descripción Específica en S.I.G.S.M.	Peso	Calificación (1-4)	Puntaje Ponderado
Fortaleza 1	Arquitectura *On-Premise* alojada en los servidores propios del DTI (Piso 6 del Hospital de Clínicas), minimizando costos de infraestructura externa.	0,25	4	1,00
Fortaleza 2	Uso de tecnologías robustas, estables y de amplia compatibilidad institucional (PHP, MySQL y Bootstrap).	0,20	3	0,60
Fortaleza 3	Integración nativa con el panel de autenticación centralizado preexistente del hospital, reutilizando credenciales corporativas.	0,15	3	0,45
Debilidad 1	Dependencia absoluta de la estabilidad de la red local y los servidores del hospital para la operatividad de los módulos.	0,20	2	0,40
Debilidad 2	Alcance acotado en el MVP (exclusión temporal de rastreo GPS en tiempo real por hardware).	0,10	2	0,20

Debilidad 3	Posible resistencia inicial al cambio por parte del personal administrativo ante la digitalización de procesos.	0,10	2	0,20
TOTALES		1,00		2,85 / 4,00

13. Matriz de Factores Externos (Oportunidades y Amenazas)

Factor Externo	Descripción Específica en S.I.G.S.M.	Peso	Calificación (1-4)	Puntaje Ponderado
Oportunidad 1	Alta escalabilidad del sistema para su futura replicación en otras instituciones del sistema de salud nacional.	0,30	4	1,20
Oportunidad 2	Reducción significativa del presupuesto institucional destinado a la impresión masiva de papel y folletería.	0,25	4	1,00
Oportunidad 3	Optimización de la calidad asistencial a través de la analítica obtenida de las encuestas anónimas de satisfacción.	0,15	3	0,45

Amenaza 1	Estrictas exigencias legales y normativas de protección de datos personales (Ley N.º 18.331 / URCDP), que exigen un riguroso *hardening*.	0,15	2	0,30
Amenaza 2	Vulnerabilidad ante interrupciones imprevistas del suministro eléctrico o caídas del servidor local en el Piso 6.	0,15	2	0,30
TOTALES		1,00		3,25 / 4,00

14. Conclusión del Análisis Ponderado

- Resultado Interno (2,85): Indica que las fortalezas técnicas de la solución (como el aprovechamiento de la infraestructura del DTI y la solidez de la pila PHP/MySQL) superan ampliamente las debilidades operativas del MVP.
- Resultado Externo (3,25): Demuestra que el entorno ofrece un alto margen de viabilidad, destacando el fuerte impacto social y económico de la digitalización frente a las amenazas normativas y de infraestructura, las cuales quedan mitigadas mediante el plan de contingencias y las políticas de seguridad del sistema.

15. Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales tienen como objetivo verificar que cada módulo del sistema cumpla de manera correcta con los requerimientos funcionales especificados, evaluando las entradas, el procesamiento y las salidas esperadas.

ID Prueba	Módulo / Componente	Descripción de la Prueba	Resultado Esperado	Estado / Validación
PF-01	Módulo Documentación	Ingresar al panel administrativo y dar de alta un documento PDF indexado a una categoría válida.	El documento se almacena correctamente en la base de datos y aparece en el listado.	Satisfactorio
PF-02	Módulo Documentación	Solicitar la generación del código QR para un documento previamente registrado.	El sistema genera de forma dinámica un código QR único asociado al ID del documento.	Satisfactorio
PF-03	Módulo Pacientes (QR)	Escanear el código QR desde un dispositivo móvil simulado o real.	El sistema muestra la vista *mobile-first* del documento PDF sin requerir autenticació	Satisfactorio

			n previa.	
PF-04	Módulo Encuestas	Completar y enviar una encuesta de satisfacción anónima vinculada a una guía médica.	Las respuestas se guardan de forma anónima en la base de datos sin asociarse al usuario.	Satisfactorio
PF-05	Módulo Ambulancias	Registrar una nueva orden de traslado seleccionando chofer, enfermero y número de Cédula de Identidad del paciente.	El sistema consume la API de identidad, extrae los datos demográficos y genera la orden con estado "En viaje hacia Origen".	Satisfactorio
PF-06	Seguridad y Sesiones	Intentar acceder a una ruta protegida del panel administrativo sin haber iniciado sesión.	El sistema intercepta el intento, bloquea el acceso y redirige automáticamente al formulario de login.	Satisfactorio

16. Tablas de Decisión

Las tablas de decisión formalizan la lógica condicional compleja del sistema, especificando las combinaciones de condiciones que determinan las acciones operativas (por ejemplo, en la asignación de traslados de la flota).

Tabla de Decisión: Asignación de Recursos y Estados de Traslado

- **Condiciones / Reglas:**
  - C1: ¿El traslado es de Paciente o Muestra Biológica?
  - C2: ¿Existe disponibilidad de Ambulancia Médica en base?
  - C3: ¿El equipo de chofer y enfermero está registrado, activo y habilitado?
  - C4: ¿El componente requiere transporte especializado (cadena de frío/carga pesada)?

Condiciones / Reglas	Regla 1	Regla 2	Regla 3	Regla 4
C1 (Paciente / Muestras)	Sí	Sí	No	No
C2 (Ambulancia disponible)	Sí	No	N/A	N/A
C3 (Tripulación habilitada)	Sí	N/A	Sí	Sí
C4 (Vehículo especializado)	N/A	N/A	Sí	No
Acciones resultantes				

Asignar tripulación y cambiar a *"En viaje hacia Origen"*	X			
Marcar *"Solicitud Pendiente / Alerta de Capacidad Crítica"*		X		
Asignar vehículo especializado y chofer responsable			X	
Asignar vehículo utilitario estándar y chofer operativo				X

17. Casos de Uso – Casos de Prueba (Matriz de Trazabilidad)

Esta sección vincula directamente los Casos de Uso (CU) definidos en el diseño con los Casos de Prueba (CP) ejecutados para validar su correcto funcionamiento en el sistema.

Caso de Uso Asociado	Descripción del Caso de Uso	Caso de Prueba (CP)	Criterio de Validación del Test
CU01	Gestionar documentos	CP-01: Alta, modificación y listado de documentos PDF por el administrador.	El CRUD opera de forma íntegra y actualiza la tabla relacional sin errores de SQL.
CU02	Generar código QR	CP-02: Vinculación de un documento con su respectivo código bidimensional.	La base de datos almacena correctamente el enlace lógico entre el QR y el documento.
CU03	Consultar documento por QR	CP-03: Lectura pública del documento desde dispositivos móviles.	El paciente accede al archivo en menos de 3 segundos con diseño adaptativo (*responsive*).
CU05 / CU06	Gestionar y Responder Encuestas	CP-04: Creación de preguntas y envío de respuestas anónimas.	El registro de satisfacción se almacena sin vulnerar la privacidad ni almacenar datos de identidad.
CU08	Gestionar traslados	CP-05: Alta de orden de transporte, control de tripulación y actualización de estados del workflow.	El sistema valida restricciones de stock de vehículos y bloquea transiciones de estado inválidas.

18. Tabla Comparativa de Métricas (Previsto vs. Real / Final)

Componente / Métrica	Valor Previsto / Inicial (E1 / E2)	Valor Final / Real (E3)	Vari / Tendencia	Descripción del Impacto
Requerimientos Funcionales (RF)	9	9	0%	Estabilidad total en el alcance funcional central definido para el MVP.
Casos de Uso (CU) Modelados	6	8	33%	Ampliación de la cobertura con los casos de gestión de encuestas y trazabilidad.
Clases del Sistema (Modelo de Dominio)	11	13	18%	Incorporación de clases complementarias para el manejo de preguntas y respuestas de encuestas.
Módulos Operativos Desarrollados	2	2	0%	Cumplimiento exacto de los dos servicios solicitados (Documentación/QR y Ambulancias).
Cobertura de RF Implementados	50%	100%	50%	Transición desde un prototipo parcial hacia el sistema completo, integrado y funcional.

19. Análisis e Interpretación de la Evolución Métrica

- **Métricas de Tamaño (Estructural):** Se observa un incremento moderado en el tamaño estructural del sistema (pasando de 11 a 13 clases y de 6 a 8 casos de uso). Este crecimiento responde a la necesidad de refinar las relaciones de las tablas y objetos para soportar de manera íntegra el módulo de encuestas y las restricciones de los choferes y vehículos en el área de transporte.
- **Métricas de Función (Operativa):** El indicador más relevante es la **Cobertura de Requerimientos Funcionales**, la cual evoluciona desde un estado parcial de prototipo (50% en la segunda entrega) hasta alcanzar el **100% de implementación efectiva** en esta tercera entrega. Todos los flujos requeridos por el Hospital de Clínicas se encuentran operativos, asegurando que el sistema cumple con el objetivo de ser instalado en los servidores del DTI.

20.Manual de Usuario: Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos (S.I.G.S.M.)

1. Introducción al Sistema

El sistema **S.I.G.S.M.** ha sido diseñado para facilitar la administración y gestión de dos servicios fundamentales dentro del Hospital de Clínicas:

1. **Módulo de Gestión de Documentación y Encuestas:** Permite a los funcionarios cargar folletería y guías médicas, generando códigos QR para el acceso directo desde dispositivos móviles por parte de los pacientes, así como la recolección de encuestas de satisfacción anónimas.
2. **Módulo de Trazabilidad de Traslados y Ambulancias:** Facilita la creación, asignación y seguimiento en tiempo real del estado de los traslados de pacientes, muestras biológicas e insumos médicos.

2. Acceso e Inicio de Sesión (Panel Centralizado)

- **Paso 1:** Ingrese a la plataforma desde la red corporativa del hospital introduciendo la URL del sistema.
- **Paso 2:** Introduzca su usuario y contraseña institucional (credenciales habituales asignadas por el DTI).
- **Paso 3:** Presione el botón **"Iniciar Sesión"**. Si sus credenciales son válidas, el sistema lo redirigirá al panel principal de módulos habilitados según su rol.

3. Módulo 1: Gestión de Documentación y Encuestas

A. Carga de Nuevos Documentos Médicos (.PDF)

1. Navegue al menú lateral y seleccione **"Documentación" > "Nuevo Documento"**.
2. Complete el formulario indicando el título del documento y seleccione la **Categoría** correspondiente (ej. *Preparación para estudios, Guías de alta, Indicaciones de enfermería*).
3. Adjunte el archivo en formato PDF y presione **"Guardar"**.

B. Generación y Visualización de Código QR

1. En la lista general de documentos, ubique el registro deseado y haga clic en la acción **"Generar / Ver QR"**.
2. El sistema desplegará el código QR bidimensional único asociado al documento.
3. Presione el botón **"Descargar QR"** o **"Imprimir"** para colocar la gráfica en las carteleras o salas del hospital.

C. Acceso del Paciente (Uso Móvil)

1. El paciente enfoca la cámara de su teléfono móvil hacia el código QR impreso.
2. El sistema abre automáticamente una vista adaptable (*mobile-first*) con el documento PDF.
3. Al finalizar la lectura, el paciente puede acceder a la pestaña **"Responder Encuesta"** para brindar su opinión de forma 100% anónima.

4. Módulo 2: Trazabilidad y Gestión de Ambulancias

A. Alta de una Solicitud de Traslado

1. Diríjase a **"Traslados" > "Registrar Solicitud"**.
2. Ingrese el número de Cédula de Identidad del paciente o seleccione la opción **"Elemento / Equipamiento Médico"**.
    - *Nota:* Si ingresa la C.I., presione **"Validar"** para extraer automáticamente los datos del paciente consumiendo la API de identificación civil.
3. Seleccione el **Vehículo** disponible, el **Chofer** a cargo y el **Enfermero / Personal médico** acompañante.
4. Ingrese las direcciones de **Origen**, **Destino** y seleccione la **Ruta Base** asignada.
5. Haga clic en **"Confirmar y Asignar"**.

B. Seguimiento del Workflow de Estados

En la pantalla de **"Monitor de Traslados"**, el usuario administrativo puede actualizar el estado operativo del vehículo mediante botones directos de transición:

- **Disponible en Base → En viaje hacia Origen → Insumo / Paciente a Bordo → En Desinfección / Retorno → Servicio Finalizado**.

C. Cierre del Servicio y Métricas

Al presionar **"Finalizar Traslado"**, introduzca de manera obligatoria el **Kilometraje Inicial**, **Kilometraje Final** y el consumo estimado de combustible para guardar el registro de auditoría técnica.

Manual de Instalación y Mantenimiento de la Aplicación (S.I.G.S.M.)

1. Requisitos de Software y Hardware

Para el correcto despliegue y funcionamiento del sistema **S.I.G.S.M.** (tanto en entorno de pruebas local como en el servidor de producción del Hospital de Clínicas), se requiere la siguiente infraestructura:

- **Sistema Operativo del Servidor:** Entorno GNU/Linux (ej. Ubuntu Server 22.04 LTS, Debian 12 o SLES/RHEL).
- **Servidor Web:** Apache HTTP Server (incorporado en XAMPP o instalado de forma nativa).
- **Lenguaje Backend:** PHP (versión 8.x o superior).
- **Sistema de Gestión de Base de Datos:** MySQL o MariaDB.
- **Entorno de Cliente / Navegador:** Cualquier navegador web moderno con soporte para HTML5, CSS3 y JavaScript básico (Chrome, Firefox, Edge, Safari) con conectividad a la red institucional del hospital.

2. Proceso de Instalación Paso a Paso

Paso 1: Clonación o Despliegue del Código Fuente

1. Acceda al repositorio oficial de GitHub del proyecto mediante la terminal del servidor o estación de trabajo.
2. Copie el directorio completo del código fuente del sistema dentro de la ruta raíz del servidor web (por ejemplo, /var/www/html/sigsm/ o el directorio htdocs de XAMPP).

Paso 2: Configuración de la Base de Datos

1. Inicie el servicio de base de datos MySQL/MariaDB.
2. Acceda a la interfaz de gestión (phpMyAdmin o consola CLI de MySQL) y cree una nueva base de datos con codificación utf8mb4:

```
None
CREATE DATABASE sigsm_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
```

3. Ejecute los scripts **DDL** provistos en el repositorio para la creación de tablas, claves primarias, foráneas y restricciones estructurales.
4. Ejecute los scripts **DML** para la inserción de datos de prueba iniciales (roles, categorías base y usuarios administradores).

Paso 3: Configuración de Credenciales de Conexión

1. Ubique el archivo de configuración de conexión a la base de datos en el directorio del proyecto (ej. config/conexion.php o similar).
2. Edite los parámetros de acceso según su entorno local o de servidor:
    - **Host:** localhost
    - **Usuario DB:** root o usuario con privilegios asignados
    - **Contraseña:** [Clave correspondiente]
    - **Nombre de la BD:** sigsm_db

Paso 4: Verificación del Sistema

1. Abra el navegador web e ingrese a la ruta local o IP del servidor (ej. http://localhost/sigsm/).
2. Compruebe que cargue la interfaz de inicio de sesión y valide el acceso utilizando las credenciales de prueba predeterminadas.

3. Plan de Mantenimiento de la Aplicación

Para asegurar la disponibilidad (99.5%) y la integridad de los datos médicos y logísticos del Hospital de Clínicas, se establecen las siguientes directrices de mantenimiento periódico:

A. Gestión de Respaldos (Backups)

- **Frecuencia:** Se debe programar una rutina automatizada diaria (mediante scripts de respaldo en GNU/Linux) para exportar la base de datos MySQL.
- **Comando de Respaldo Manual (CLI):**
- Bash

```
None
mysqldump -u [usuario] -p sigsm_db >
/ruta/backups/sigsm_respaldo_$(date +%F).sql
```

-

- **Respaldo Remoto / Almacenamiento:** Los archivos de respaldo deben ser migrados periódicamente a un servidor secundario de respaldo de datos para prevenir pérdidas ante fallos de hardware.

B. Auditoría de Logs del Sistema

- El administrador del DTI debe revisar periódicamente los registros de errores del servidor Apache (error.log) y los logs de accesos para detectar intentos de vulneración o fallos de ejecución en las consultas preparadas PDO.

C. Control de Actualizaciones y Seguridad (*Hardening*)

- Mantener actualizados los paquetes del sistema operativo GNU/Linux y las librerías de PHP.
- Comprobar la vigencia de los certificados de seguridad SSL/TLS para el cifrado del tráfico en tránsito dentro de la red local del hospital.

21.Actas de Reuniones (Tercera Etapa - Registro Cronológico de Cierre)

ACTA DE REUNIÓN N° 01: Inicio de Sprint y Planificación de Tareas

- **Fecha:** 01 de septiembre de 2026 (13:15 hrs)
- **Lugar / Modalidad:** Encuentro presencial en la plaza (salida de clases)
- **Moderador:** Facundo Guedikian
- **Asistentes:** Facundo Guedikian, Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle
- **Objetivo:** Iniciar la planificación de la tercera entrega y repartir los primeros módulos de desarrollo e investigación.
- **Temas Tratados:** Se analizaron los requisitos pendientes del profesor. Se discutió cómo encarar la transición hacia el modelo híbrido y la división inicial de tareas entre los módulos de documentación y ambulancias.
- **Acuerdos:** Se fijaron los plazos semanales de entrega interna para no acumular trabajo a fin de año.
- **Tareas:** Facundo armará el esquema inicial del FODA ponderado; Nicolás investigará mejoras para la adaptabilidad mobile del módulo de QR; Ihojan relevará los casos de uso que faltaba refinar.

ACTA DE REUNIÓN N° 02: Revisión de Avance Técnico y Base de Datos

- **Fecha:** 04 de septiembre de 2026 (20:30 hrs)
- **Lugar / Modalidad:** Llamada grupal por Discord
- **Moderador:** Ezequiel Gómez
- **Asistentes:** Ezequiel Gómez, Ihojan Robaina
- **Objetivo:** Revisar la estructura de la base de datos MySQL y las consultas preparadas del backend.
- **Temas Tratados:** Ezequiel mostró los avances en el script DDL para asegurar la integridad referencial entre la tabla de traslados y el personal (choferes y enfermeros). Se ajustaron detalles de seguridad y *hashing* de contraseñas.
- **Acuerdos:** Se validó la estructura relacional para evitar duplicidad de vehículos asignados.
- **Tareas:** Ezequiel subirá los cambios al repositorio y Ihojan documentará los ajustes técnicos para el manual de instalación.

ACTA DE REUNIÓN N° 03: Ajustes en Interfaces y Validaciones de Cédula

- **Fecha:** 15 de septiembre de 2026 (13:15 hrs)
- **Lugar / Modalidad:** Encuentro presencial en la plaza (almuerzo y charla post-clase)
- **Moderador:** Nicolás Chaitelle
- **Asistentes:** Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez, Facundo Guedikian
- **Objetivo:** Evaluar la integración del consumo de la API de identidad por C.I. en el módulo de ambulancias.
- **Temas Tratados:** Se discutió cómo maneja el sistema el error cuando se ingresa una cédula inválida o inexistente. Nicolás propuso alertas visuales más limpias en Bootstrap.
- **Acuerdos:** Se implementará una validación en JavaScript del lado del cliente previa al envío de la petición al servidor.
- **Tareas:** Nicolás ajustará las vistas del formulario de traslados; Ezequiel conectará la lógica de validación con el backend.

ACTA DE REUNIÓN N° 04: Control de Casos de Prueba y Plan de Testing

- **Fecha:** 18 de septiembre de 2026 (21:00 hrs)
- **Lugar / Modalidad:** Llamada grupal por Discord
- **Moderador:** Ihojan Robaina
- **Asistentes:** Ihojan Robaina, Facundo Guedikian, Nicolás Chaitelle
- **Objetivo:** Redactar el Plan de Testing y definir las tablas de decisión lógicas.
- **Temas Tratados:** Se estructuraron las pruebas funcionales para los códigos QR y los estados de los traslados. Se armó la tabla de decisión cruzando la disponibilidad de ambulancias y el tipo de carga (paciente vs. insumo).
- **Acuerdos:** Se acordó realizar pruebas cruzadas entre los módulos la próxima semana.
- **Tareas:** Ihojan redactará la matriz de trazabilidad entre casos de uso y casos de prueba; Facundo revisará la redacción general.

ACTA DE REUNIÓN N° 05: Análisis de Métricas y Redacción de Manuales

- **Fecha:** 29 de septiembre de 2026 (13:15 hrs)
- **Lugar / Modalidad:** Encuentro presencial en la plaza (post-clase)
- **Moderador:** Facundo Guedikian
- **Asistentes:** Facundo Guedikian, Ihojan Robaina, Ezequiel Gómez
- **Objetivo:** Calcular la comparación de métricas de tamaño y función e iniciar la estructura de los manuales.
- **Temas Tratados:** Se contrastaron los datos de la segunda entrega con los actuales, confirmando que la cobertura de requerimientos funcionales subió al 100%. Se discutió el formato para el manual de usuario.
- **Acuerdos:** Dividir la redacción del manual de instalación enfocándolo en el entorno GNU/Linux del DTI del hospital.
- **Tareas:** Facundo redactará la tabla comparativa de métricas; Ezequiel y Ihojan redactarán los pasos de instalación y respaldo con comandos de base de datos.

ACTA DE REUNIÓN N° 06: Revisión de Manual de Usuario e Interfaz Móvil

- **Fecha:** 02 de octubre de 2026 (19:30 hrs)
- **Lugar / Modalidad:** Llamada grupal por Discord
- **Moderador:** Nicolás Chaitelle
- **Asistentes:** Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez
- **Objetivo:** Pulir detalles visuales del manual de usuario y verificar capturas de pantalla de la vista móvil.
- **Temas Tratados:** Nicolás presentó las capturas del escaneo de códigos QR desde celulares. Se revisó que la redacción fuera clara para personal no técnico del hospital.
- **Acuerdos:** Se incorporarán ejemplos paso a paso para el alta de documentos y la lectura de encuestas anónimas.
- **Tareas:** Nicolás completará el documento con las imágenes de interfaz correspondientes.

ACTA DE REUNIÓN N° 07: Unificación de Documentación y Avance de Cierre

- **Fecha:** 13 de octubre de 2026 (13:15 hrs)
- **Lugar / Modalidad:** Encuentro presencial en la plaza (salida de clases)
- **Moderador:** Facundo Guedikian
- **Asistentes:** Facundo Guedikian, Ihojan Robaina
- **Objetivo:** Revisar el estado de avance de la compilación de la carpeta y ordenar los documentos redactados hasta el momento.
- **Temas Tratados:** Se revisó que los apartados de FODA ponderado, métricas y testing estuvieran alineados. Se planificó la estructura para la retrospectiva y la evaluación del cliente.
- **Acuerdos:** Dejar la estructura principal lista para que el equipo completo pueda sumar sus reflexiones individuales en la siguiente reunión.
- **Tareas:** Facundo unificará los textos en el archivo maestro; Ihojan redactará el borrador de la evaluación del cliente.

ACTA DE REUNIÓN N° 08: Pulido de Retrospectivas e Integración de Código

- **Fecha:** 16 de octubre de 2026 (21:00 hrs)
- **Lugar / Modalidad:** Llamada grupal por Discord
- **Moderador:** Ezequiel Gómez
- **Asistentes:** Ezequiel Gómez, Nicolás Chaitelle
- **Objetivo:** Verificar el estado del repositorio en GitHub y repasar las reflexiones individuales para el cierre.
- **Temas Tratados:** Ezequiel confirmó que los commits están actualizados y limpios en la rama principal. Nicolás colaboró en perfilar las reflexiones sobre la experiencia de diseño y desarrollo *mobile*.
- **Acuerdos:** Asegurar que los enlaces al repositorio sean públicos y accesibles para la corrección del docente.
- **Tareas:** Ezequiel preparará el respaldo final del código fuente; Nicolás revisará la redacción de su aporte personal en la retrospectiva.

ACTA DE REUNIÓN N° 09: Revisión Conjunta de Retrospectivas e Impacto Institucional

- **Fecha:** 27 de octubre de 2026 (13:15 hrs)
- **Lugar / Modalidad:** Encuentro presencial en la plaza (salida de clases)
- **Moderador:** Facundo Guedikian
- **Asistentes:** Todos (Facundo Guedikian, Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez)
- **Objetivo:** Poner en común las reflexiones grupales e individuales de la retrospectiva y evaluar el impacto del sistema.
- **Temas Tratados:** Se leyó el apartado de cierre de proyecto para asegurar que el tono reflejara el esfuerzo de todo el año. Se discutió cómo presentar los beneficios del S.I.G.S.M. para el Hospital de Clínicas.
- **Acuerdos:** Se aprobaron por unanimidad los textos de la retrospectiva y la evaluación del cliente.
- **Tareas:** Ihojan integrará las reflexiones definitivas en la sección de cierre de la carpeta.

ACTA DE REUNIÓN N° 10: Control Final de Carpeta y Preparación de la Entrega

- **Fecha:** 30 de octubre de 2026 (21:00 hrs)
- **Lugar / Modalidad:** Llamada grupal por Discord (Reunión técnica de cierre previo a entrega)
- **Moderador:** Facundo Guedikian
- **Asistentes:** Todos (Facundo Guedikian, Ihojan Robaina, Nicolás Chaitelle, Ezequiel Gómez)
- **Objetivo:** Control exhaustivo de todos los puntos de la pauta de Ingeniería de Software antes del plazo de presentación.
- **Temas Tratados:** Se hizo un chequeo cruzado de la ortografía, los títulos, el orden de las actas, el diagrama de clases revisado, el plan de testing y las evidencias digitales (GitHub y video de demostración).
- **Acuerdos:** Carpeta cerrada y validada por todo el equipo, lista para ser entregada formalmente.
- **Tareas:** Facundo realizará la exportación final a PDF y subirá el documento a la plataforma institucional para cumplir con los plazos.

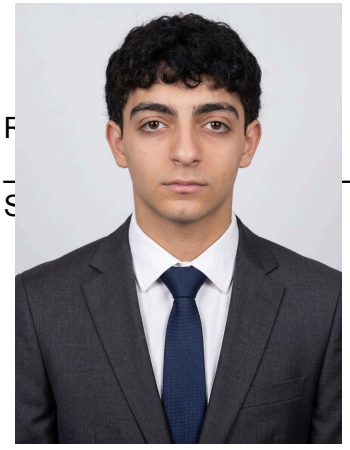
12. Hoja Testigo e Integrantes

Al final de nuestra documentación, adjuntamos la Hoja Testigo requerida por las pautas de formato formales de la UTU, detallando las firmas de cada integrante del grupo:









ACADEMIA SIGMA

GOMEZ EZEQUIEL

INTEGRANTE 1

CHAITELLE NICOLAS

INTEGRANTE 2